



PROGRAM SARJANA TERAPAN
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2026

KoTA 403

SEMINAR 3

PEMANFAATAN *DIGITAL* *SCAFFOLDING* BERBASIS RUBRIK UNTUK MENDUKUNG INDIKATOR TEKSTUAL *FEEDBACK* *LITERACY* PADA *PROJECT-BASED* *LEARNING*

ARYO RAKATAMA
MUHAMMAD RAMA NURIMANI

221524003
221524021

Sabtu, 04 Juli 2026

Latar Belakang

Narasi *feedback* sering generik dan tidak selaras dengan skor yang diberikan mahasiswa

Pada konteks PjBL, Self & Peer Assessment membuka jendela bagi dosen untuk melihat dinamika kolaborasi tim **yang sulit tercerminkan** dalam produk akhir.

Contoh:

Skor: 3 → Skor Kuantitatif

Narasi: Sudah sangat baik mengumpulkan data yang diminta → Narasi kualitatif menjelaskan pemberian skor

Narasi kualitatif dalam *assessment* memberi makna pada skor mahasiswa, **juga sebagai sarana refleksi & akuntabilitas** (Gaynor, 2020; Guo et al., 2020; van Popta et al., 2017).

Namun terdapat masalah, narasi kerap **generik** dan menutup jendela tersebut, sehingga **kehilangan kesempatan** melihat dinamika yang seharusnya tercerminkan pada narasi.

Skala Masalah (Setiawan, 2026)

18, 4%

Narasi yang selaras dengan skor numerik ditinjau dari rubrik penilaian yang digunakan

Self Assessment : 13,2% selaras

Peer Assessment: 23,7 % selaras

Empat gejala tekstual berulang menunjukkan kesenjangan artikulasi

Empat gejala berdasarkan literatur:

1. Narasi sangat singkat dengan median 6 kata (Daou, et al. 2020)
2. Fokus bergeser ke pembahasan diluar dari topik pertanyaan (Sun, et al. 2023)
3. Skor & narasi tidak selaras (Zhang & Schunn, 2023)
4. Dimensi penilaian tidak tercakup pada narasi yang ditulis (Camarata & Slieman, 2020)

Kesenjangan yang mendasari:

Gap teori (ZPD): mahasiswa memiliki kemampuan menilai tapi sulit mengartikulasikannya '*evaluative expression*' (Carless & Boud, 2018; Vygotsky et al., 1978; Setiawan, 2026).

Gap system: Scaffolding yang ada bersifat sumatif dianalisis setelah penulisan selesai tidak saat penulisan berlangsung (*preventif*)

Tujuan, Data Pendukung, Ruang Lingkup.

Tujuan Penelitian

Merancang *pipeline digital scaffolding* yang mengintegrasikan (NLP) dengan *rule-based*. untuk mendeteksi keempat indikator tekstual selama penulisan aktif narasi *self* dan *peer assessment*.

Mengukur perbedaan tingkat pemenuhan keempat indikator tekstual melalui *pilot study* dalam bentuk c dengan perbandingan kelompok *treatment* yang menerima *scaffolding* dan kelompok kontrol tanpa *scaffolding* untuk menghasilkan estimasi *effect size* awal.

Ruang Lingkup:

- Teks Bahasa Indonesia
- Konteks Self & Peer Assessment PjBL
- Populasi: Teknik Informatika Polban
- 4 indikator tekstual

Research Question

RQ 1: Sejauh mana *pipeline digital scaffolding* mampu mendeteksi keempat indikator tekstual narasi *feedback* yaitu cakupan rubrik, koherensi skor-narasi, kedalaman elaborasi, dan relevansi topik, melalui kombinasi model semantik dan aturan heuristik berbasis rubrik?

RQ 2: Sejauh mana intervensi *digital scaffolding* berbasis rubrik memengaruhi pemenuhan keempat indikator tekstual narasi *feedback* pada mahasiswa dalam lingkungan eksperimen nyata, ditinjau dari perbedaan tingkat pemenuhan empat indikator tekstual antara kelompok *treatment* dan kontrol serta pola interaksi mahasiswa dengan scaffolding selama proses penyusunan narasi *feedback*?

Dasar Teori

PjBL:

Terjadi interdependensi antar anggota kelompok, rentan sikap kolektivisme.

Assessment:

Self assessment cenderung bias dalam overestimating performa diri sendiri.

Peer assessment cenderung ada bias menjaga harmoni kelompok

Feedback Literacy:

Carless & Boud (2018) mahasiswa memiliki kemampuan judgement. Setiawan (2026) menyatakan bahwa terdapat kesenjangan dalam memberikan judgement (*evaluative expression*) Gejala gejala pada teks narasi yang kerap muncul.

ZPD & Scaffolding:

Menulis narasi berada dalam kondisi diatas kemampuan mahasiswa, bisa dibantu dengan *scaffolding*.

NLP:

SBERT + Cosine Similarity (*semantic text similarity*) memberikan dasar komputasi. Mengukur kesamaan semantic teks narasi yang ditulis dengan rubrik yang didefinisikan

Rule Based & Prompt Generation:

Kesamaan teks yang terdeteksi perlu pemegang Keputusan menggunakan **mekanisme rule-based untuk menentukan teks prompt scaffolding mana** yang muncul sebagai bantuan.

Studi Literatur

Feedback Literacy dan Gejala yang Kerap Muncul di Teks Narasi Feedback

Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menilai (Carless & Boud, 2018) namun kesulitan untuk menulisnya dalam bentuk narasi (*evaluative expression*) (Setiawan, 2026). Kesulitan dalam penulisan memiliki gejala-gejala yang teridentifikasi melalui literatur. 4 karakteristik tekstual, cakupan rubrik, koherensi skor–narasi, kedalaman elaborasi, relevansi topik, masing-masing diidentifikasi secara independen dan dapat dideteksi otomatis dari teks Camarata & Slieman (2020); Zhang & Schunn (2023); Curtis et al. (2024); Sun et al. (2023).

Teknologi yang di gunakan untuk *scaffolding*

Teknologi seperti AI (LLM, Generative AI) mampu bertindak untuk memberikan *scaffolding* (Ding, 2026; Gu, et. al., 2026). Namun, implementasi yang ada masih berupa sumatif setelah sesi pengumpulan selesai, belum terintegrasi dalam sesi penulisan. Ditambah penggunaan AI, khususnya LLM dan Generative AI LLM memicu kemalasan metakognitif. Gu et al. (2026); Mohammad et al. (2025); Omotehinwa et al. (2025); Rahimi et al. (2017)

NLP dalam konteks analisis teks

NLP (IndoBERT, analisis sentimen, speech acts) mengekstraksi karakteristik tekstual narasi self & peer assessment termasuk ekspresi yang kultural netral. Namun, NLP masih diposisikan sebagai detector, belum diintegrasikan lebih lanjut sebagai *scaffolding* saat sesi penulisan narasi. (Setiawan, 2026a)



METODOLOGI

Variabel Penelitian

Variabel Bebas (Keberadaan bantuan scaffolding):

Mendapatkan bantuan scaffolding

Tidak Mendapatkan bantuan scaffolding

Kelompok Treatment

Kelompok Kontrol

Variabel Terikat:

$$f_1 \rightarrow d_1$$

Cakupan Rubrik

Sejauh mana narasi feedback membahas kriteria penilaian (Camarata & Slieman, 2020; Zhang & Schunn, 2023).

$$f_2 \rightarrow d_2$$

Koherensi Skor-Narasi

Memastikan keselarasan antara skor kuantitatif dengan narasi kualitatif (Zhang & Schunn, 2023).

$$f_3 \rightarrow d_3$$

Kedalaman Elaborasi

Mengukur jumlah kata. Narasi yang terlalu singkat secara struktural tidak mampu memuat deskripsi bermakna (Curtis et al., 2024; Daou et al., 2020).

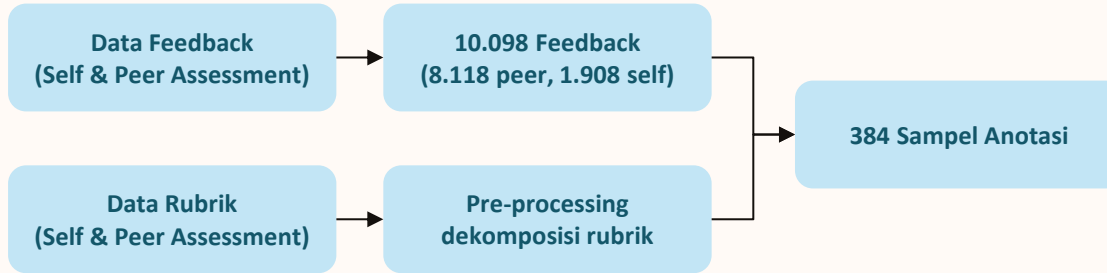
$$f_4 \rightarrow d_4$$

Relevansi Topik

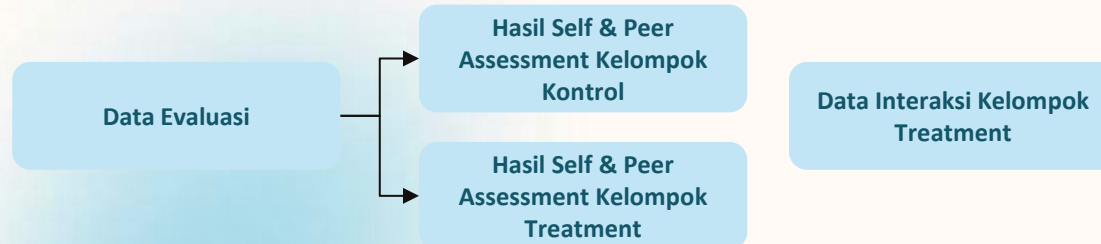
Memastikan konten narasi tidak menyimpang dari aspek yang menjadi fokus (Sun et al., 2023; Zhang & Schunn, 2023).

Data Penelitian

Data Pengembangan dan Validasi Pipeline Digital Scaffolding



Data Evaluasi Eksperimen



Desain Penelitian & Formulasi Sistem

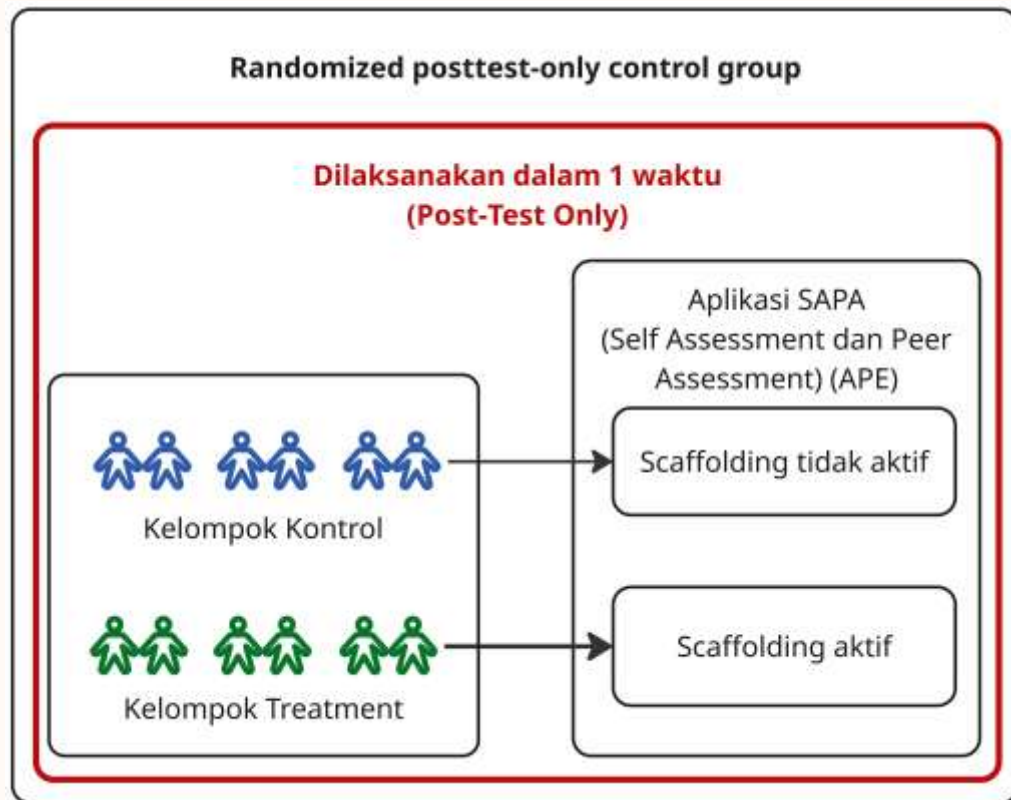
Metode

Kuantitatif

Randomized posttest-only control group design (Desain 6) (Campbell et al., 1963; Shadish et al., 2002).

Evaluasi

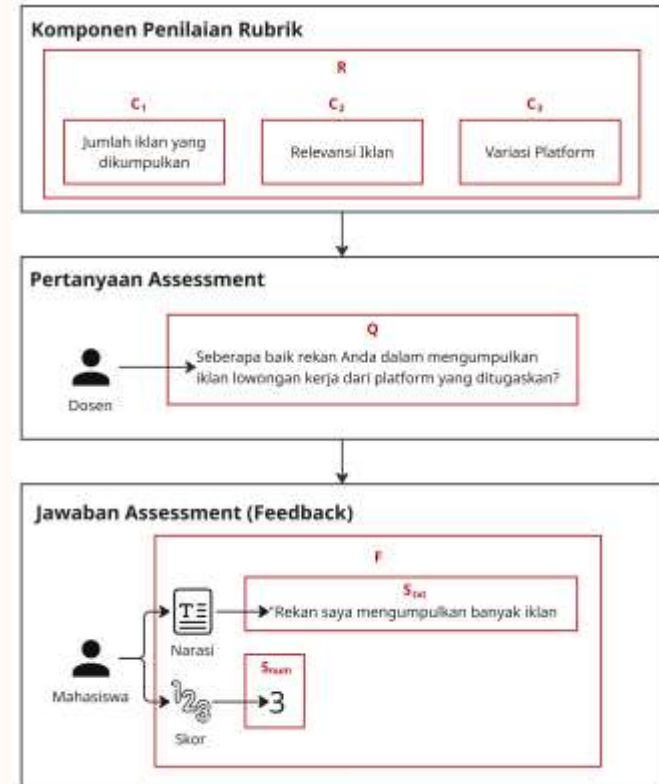
MANOVA (Pillai's Trace) + Cohen's d



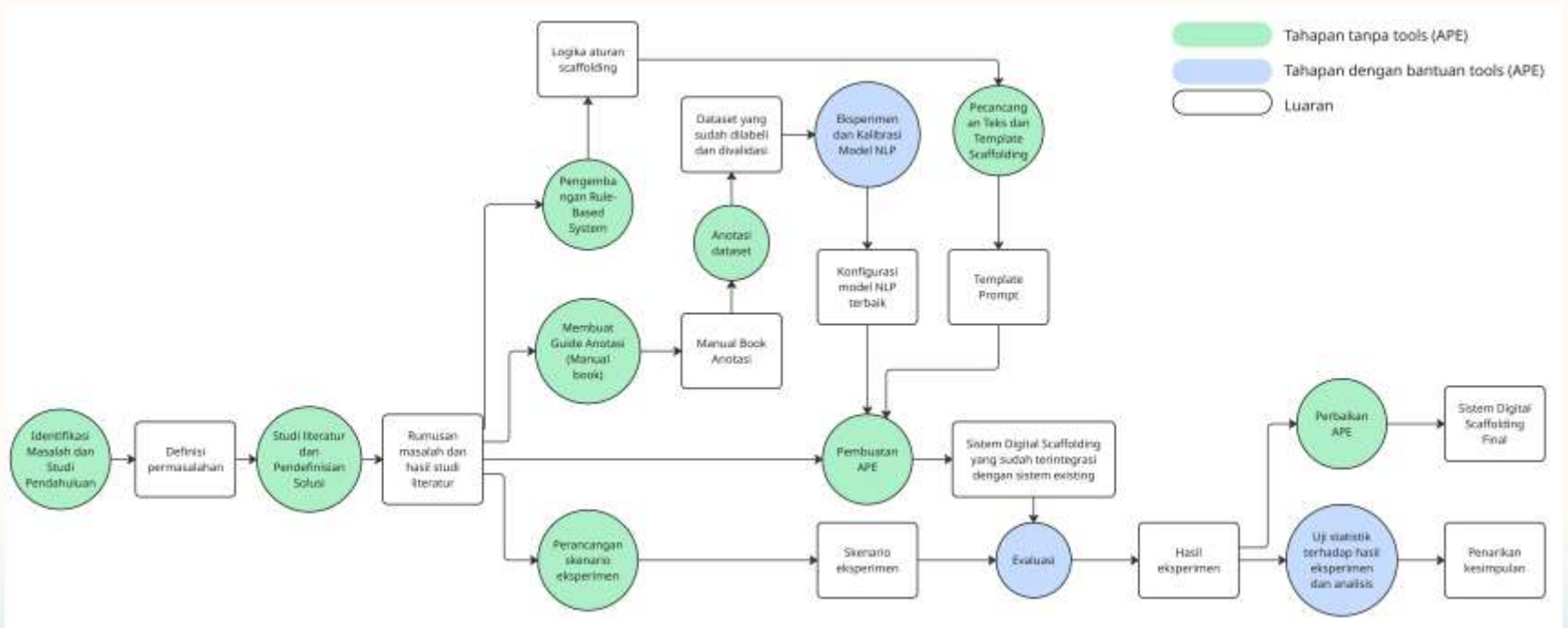
Desain Penelitian & Formulasi Sistem

Komponen dalam sistem

Rubrik (R, statis) → Pertanyaan (Q, turunan R) →
Respon mahasiswa (F, (skor, narasi))



Tahapan Penelitian





HASIL PENGEMBANGAN APE



01

Analysis Problem Domain

Identifikasi Gap dan Kondisi Aktual berdasarkan data historis 10.098 baris narasi

f_1 Cakupan Rubrik

Contoh:

- “Sangat baik”; Tidak menyebutkan dimensi penilaian.
- “Rekan saya mampu mengumpulkan iklan sebanyak yang dibutuhkan khususnya di platform *facebook*” berhasil menyebutkan 2 dari 3 dimensi penilaian.

f_2 Koherensi Skor dan Narasi

Contoh:

skor 1 diberikan dengan narasi "dia **sangat rajin** melebihi seluruh rekan tim." Atau **skor 5** dengan narasi "**Baik** dalam kontribusinya."

f_3 Kedalaman Elaborasi

narasi *feedback* yang sangat pendek, sehingga tidak memungkinkan untuk memuat informasi bermakna,

Contoh:

"Baik"

f_4 Relevansi Topik

Contoh:

Saya memang kurang berkomunikasi namun saya mencoba menjadi pendengar yang baik
aspek dinilai adalah Penggabungan Data, **namun** mahasiswa **menulis** tentang aspek **Komunikasi atau Pengumpulan Iklan** overlap terminologi menyebabkan kesalahan relevansi parsial.

Empat pola kegagalan artikulasi berulang pada data historis menjadi dasar perancangan indikator digital scaffolding.

Hasil Pengembangan APE (Analisis Problem Domain)

Hasil Kuantifikasi Masalah

Asimetri Self dan Peer

Diukur melalui rata-rata jumlah kata pada narasi yang ditulis per-narasi *feedback*

Self Assessment:

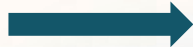
31 Kata
(Tengah Semester)



24 Kata
(Akhir Semester)

Peer Assessment:

14 Kata
(Tengah Semester)

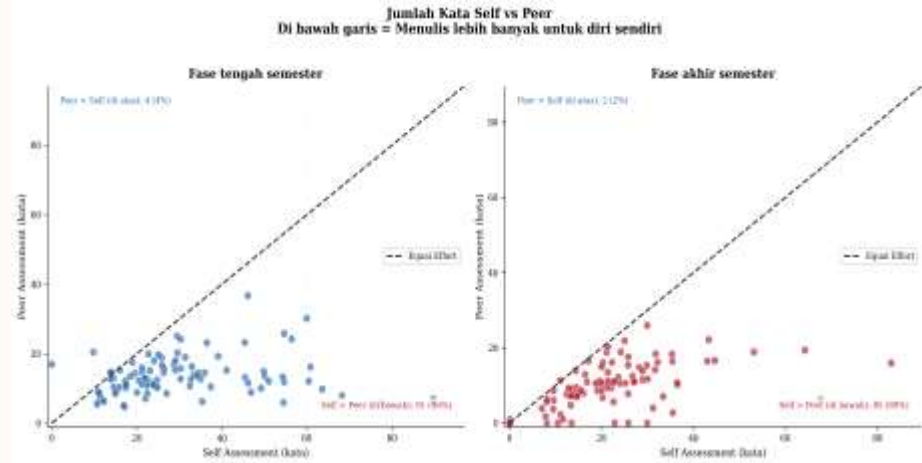


11 Kata
(Tengah Semester)

±90% mahasiswa menulis lebih panjang pada self dibanding peer

Mengindikasikan adanya **asimetri alokasi usaha naratif**

Terjadi penurunan usaha naratif sepanjang semester



Sumber: Data Historis PjBL Proyek 1:
Pemanfaatan Aplikasi Perkantoran

Hasil Pengembangan APE (Analisis Problem Domain)

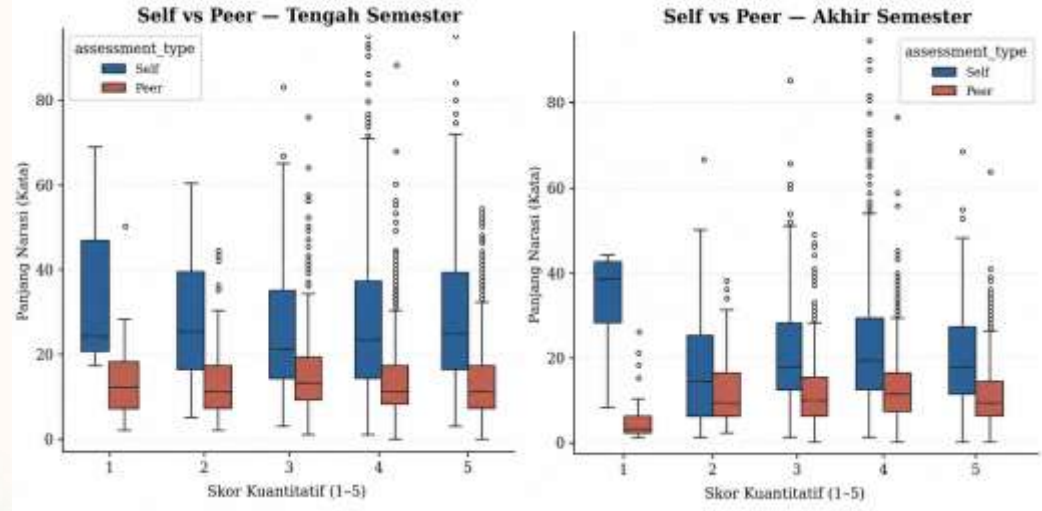
Hasil Kuantifikasi Masalah

Skor numerik tidak mencerminkan elaborasi narasi

Distribusi panjang narasi skor 1–5 saling overlap
Skor tinggi $\neq$ narasi panjang
Skor rendah $\neq$ narasi pendek

Tidak konsisten

Panjang narasi antar level skor yang berbeda



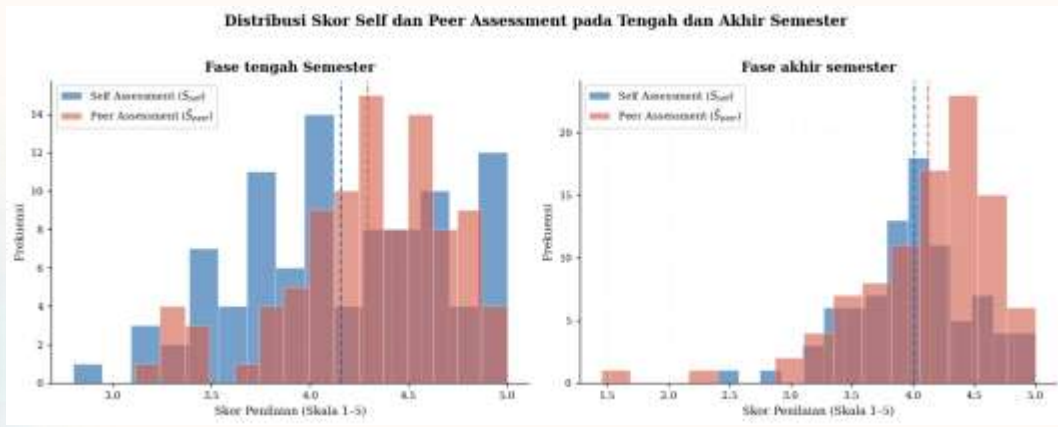
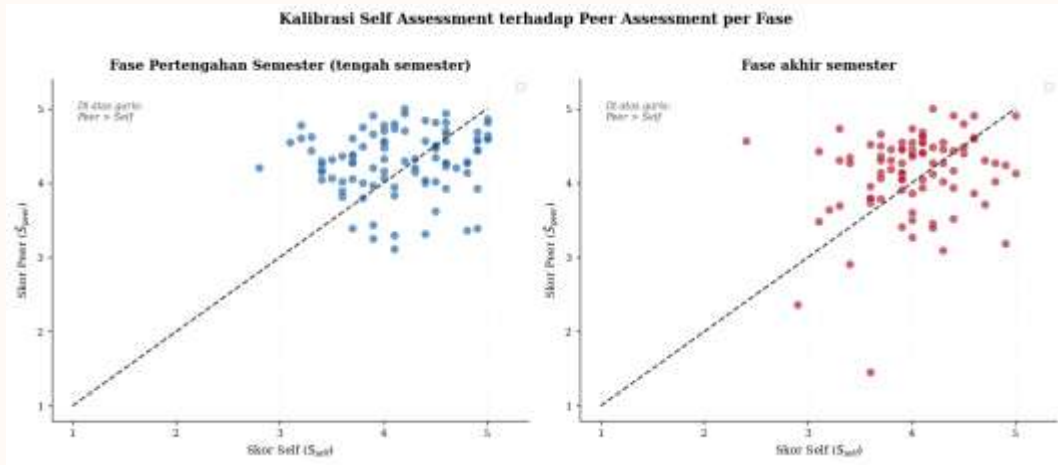
Sumber: Data Historis PjBL Proyek 1:
Pemanfaatan Aplikasi Perkantoran

Hasil Pengembangan APE (Analisis Problem Domain)

Hasil Kuantifikasi Masalah

Skor semakin terkalibrasi, tetapi belum diikuti kualitas narasi

Gap skor Self–Peer mengecil pada akhir semester. Distribusi skor semakin konvergen. Namun konvergensi skor belum menjamin narasi yang selaras.



Hasil Pengembangan APE (Analisis Problem Domain)

Spesifikasi dan Objektif Solusi

Membantu mahasiswa menyusun narasi feedback yang lebih sesuai dengan rubrik selama proses penulisan.

Spesifikasi Solusi

Deteksi:

Keempat indikator: Cakupan rubrik, Koherensi skor–narasi, Kedalaman elaborasi, Relevansi topik

Trigger:

Aktif ketika indikator belum terpenuhi Keputusan berdasarkan threshold hasil kalibrasi data historis

Scaffold:

Scaffolding dihentikan otomatis ketika seluruh indikator telah terpenuhi dalam sesi penulisan yang sam



02

Hasil Anotasi

Anotasi Dataset & Ground Truth

Tujuan Anotasi

Menghasilkan ground truth yang menjadi dasar objektif bagi seluruh evaluasi pipeline

Mengukur seberapa akurat sistem mendeteksi indikator cakupan rubrik (f_1), koherensi skor-narasi (f_2), dan relevansi topik (f_4)

Kalibrasi untuk menentukan nilai *cosine similarity* yang mengindikasikan bahwa sebuah narasi memenuhi atau tidak memenuhi indikator tersebut.

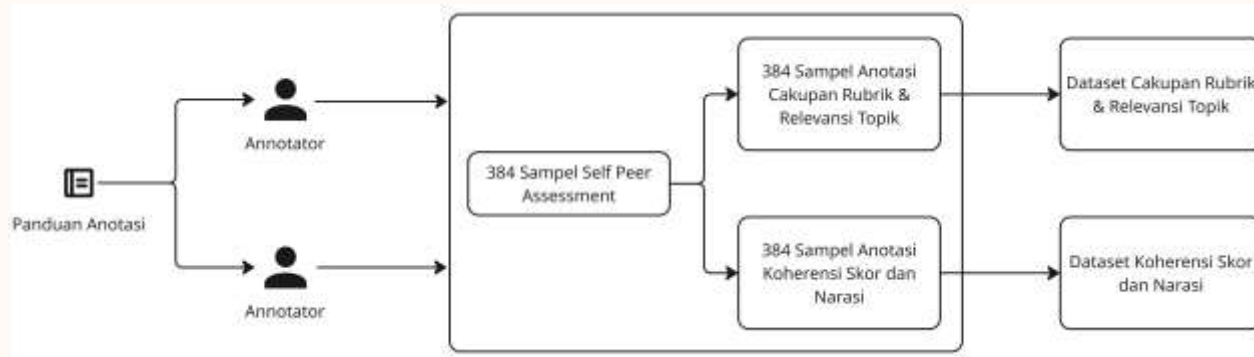
Jumlah Data Anotasi

$$n_0 = \frac{1,96^2 \times 0,5 \times (1 - 0,5)}{0,05^2} = 384,16 \approx 384 \text{ sampel data (Ahmed, 2024)}$$

Anotasi Dataset & Ground Truth

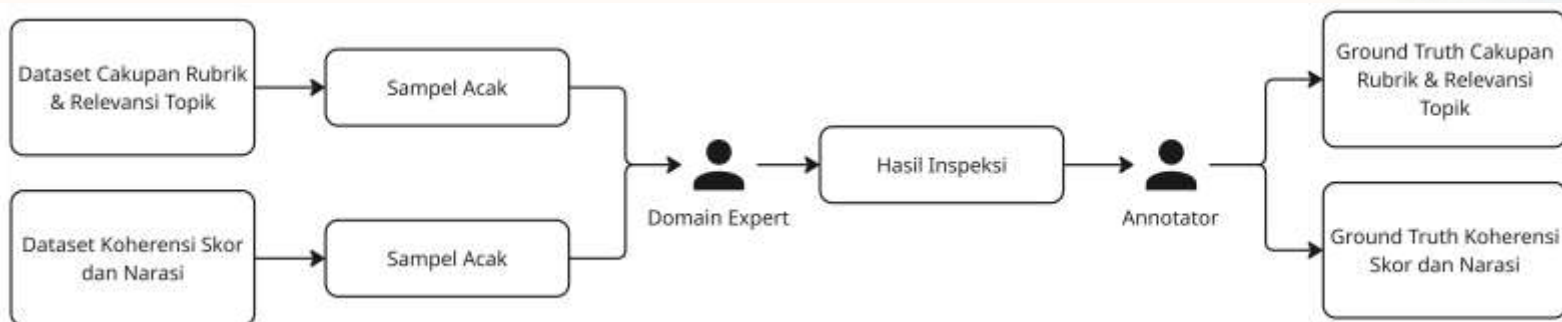
Alur Anotasi

Anotasi dilakukan mengikuti panduan yang dibuat



Validasi Anotasi

Dilakukan random sampling untuk validasi oleh domain expert



Rubrik Pengembangan

Aspek	Kriteria	Pertanyaan Kuantitatif	Pertanyaan Kualitatif	Skala 1 (Sangat Kurang)	Skala 3 (Cukup)	Skala 5 (Sangat Baik)
Pengumpulan Iklan Lowongan Kerja	Banyaknya iklan dan keragaman platform yang digunakan.	Seberapa baik rekan Anda dalam mengumpulkan iklan lowongan kerja dari platform yang ditugaskan? (Nilai dari skala 1-5)	Mengapa? (Berikan contoh spesifik kontribusi rekan Anda dalam pengumpulan data. Apakah rekan Anda menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan iklan)	Mengumpulkan sedikit iklan.	Mengumpulkan cukup iklan.	Mengumpulkan banyak dan relevan dari platform yang bervariasi.
Pemahaman terhadap Isi Iklan	Pemahaman informasi penting dari iklan yang dikumpulkan.	Bagaimana pemahaman rekan Anda terhadap isi iklan yang dikumpulkan? (Nilai dari skala 1-5)	Mengapa? (Apakah dia memahami informasi yang penting dalam iklan?)	Tidak memahami isi iklan.	Cukup memahami isi iklan.	Sangat memahami informasi penting dari iklan.
Pembuatan Struktur Data	Kesesuaian dan kejelasan struktur data untuk memuat informasi.	Seberapa baik struktur data yang diusulkan oleh rekan Anda? (Nilai dari skala 1-5)	Mengapa? (Apakah struktur tersebut memadai dan sesuai dengan data yang dikumpulkan?)	Struktur data tidak sesuai.	Struktur cukup sesuai dengan beberapa kekurangan.	Struktur data sangat baik dan lengkap.
Penginputan Data ke Excel	Ketelitian dan keakuratan penginputan data.	Seberapa teliti rekan Anda dalam menginputkan data ke Excel? (Nilai dari skala 1-5)	Mengapa? (Apakah ada kesalahan atau ketelitian yang terlihat dalam penginputan data oleh rekan Anda?)	Banyak kesalahan dalam data yang diinput.	Cukup akurat dengan sedikit kesalahan.	Sangat akurat dan teliti.
Penggabungan Data dengan Kelompok Lain	Partisipasi dalam menggabungkan data kelompok.	Seberapa aktif rekan Anda terlibat dalam penggabungan data dengan kelompok lain? (Nilai dari skala 1-5)	Mengapa? (Berikan contoh peran rekan Anda dalam proses penggabungan.)	Tidak banyak terlibat dalam penggabungan data.	Cukup terlibat namun tidak signifikan.	Sangat terlibat dan membantu menyelesaikan penggabungan.

Dekomposisi Rubrik

Pemetaan Komponen Rubrik

		Aspek	Kriteria	Pertanyaan Kuantitatif	Pertanyaan Kualitatif	Skala 1 (Sangat Kurang)	Skala 3 (Cukup)	Skala 5 (Sangat Baik)
<i>R</i>	<i>A</i> ₁	Pengumpulan Iklan Lowongan Kerja	<i>K</i> _{1,1} Banyaknya iklan dan keragaman platform yang digunakan,	Seberapa baik rekan Anda dalam mengumpulkan iklan lowongan kerja dari platform yang ditugaskan? (Nilai dari skala 1-5)	Mengapa? (Berikan contoh spesifik kontribusi rekan Anda dalam pengumpulan data. Apakah rekan Anda menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan iklan)	<i>K</i> _{1,1,s₁} Mengumpulkan sedikit iklan.	<i>K</i> _{1,1,s₃} Mengumpulkan cukup iklan.	<i>K</i> _{1,1,s₅} Mengumpulkan banyak dan relevan dari platform yang bervariasi,
	<i>A</i> ₂	Pemahaman terhadap Isi Iklan	<i>K</i> _{2,1} Pemahaman informasi penting dari iklan yang dikumpulkan,	Bagaimana pemahaman rekan Anda terhadap isi iklan yang dikumpulkan? (Nilai dari skala 1-5)	Mengapa? (Apakah dia memahami informasi yang penting dalam iklan?)	<i>K</i> _{2,1,s₁} Tidak memahami isi iklan.	<i>K</i> _{2,1,s₃} Cukup memahami isi iklan.	<i>K</i> _{2,1,s₅} Sangat memahami informasi penting dari iklan,
	<i>A</i> ₃	Pembuatan Struktur Data	<i>K</i> _{3,1} Kesesuaian dan kejelasan struktur data untuk memuat informasi,	Seberapa baik struktur data yang diusulkan oleh rekan Anda? (Nilai dari skala 1-5)	Mengapa? (Apakah struktur tersebut memadai dan sesuai dengan data yang dikumpulkan?)	<i>K</i> _{3,1,s₁} Struktur data tidak sesuai.	<i>K</i> _{3,1,s₃} Struktur cukup sesuai dengan beberapa kekurangan,	<i>K</i> _{3,1,s₅} Struktur data sangat baik dan lengkap.

Dekomposisi Rubrik

Cakupan (f_1) Dan Relevansi Topik (f_4) Feature-Set



Merepresentasikan dimensi evaluatif dari kriteria rubrik.

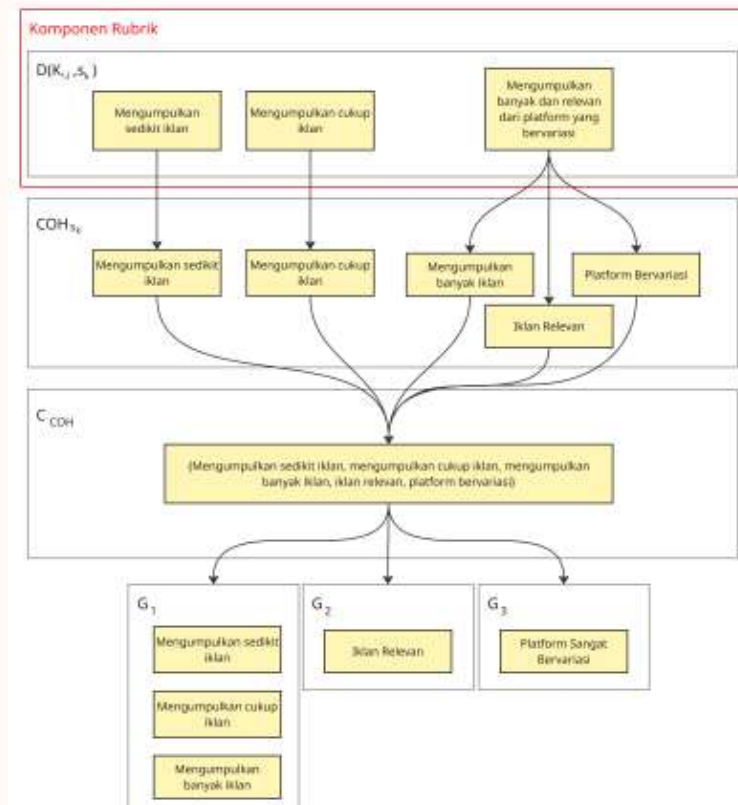
Diturunkan dari:

1. Deskripsi Skor
2. Pertanyaan Kuantitatif dan Kualitatif (Jika terhadap dimensi yang tidak disebutkan pada deskripsi skor)

Kriteria	Unit hasil dekomposisi
Banyaknya iklan dan keragaman platform yang digunakan.	Jumlah Iklan yang Dikumpulkan Keragaman Platform Pengumpulan Kesulitan dalam Pengumpulan Data Kemudahan dalam Pengumpulan Data Relevansi Iklan yang Dikumpulkan
Pemahaman informasi penting dari iklan yang dikumpulkan.	Tingkat Pemahaman Konten Iklan Identifikasi Informasi Penting
Kesesuaian dan kejelasan struktur data untuk memuat informasi.	Kesesuaian Struktur dengan Kebutuhan Kelengkapan Struktur Data Struktur memadai atau tidak
Ketelitian dan keakuratan penginputan data.	Ketelitian dalam Penginputan Keakuratan Data yang Diinput Ada atau tidaknya kesalahan dalam penginputan
Partisipasi dalam menggabungkan data kelompok.	Aktif atau tidaknya dalam keterlibatan penggabungan Kontribusi dalam Menyelesaikan Penggabungan
Kemampuan bekerja sama dengan anggota kelompok lain.	Sikap Kooperatif terhadap Tim Dukungan terhadap Anggota Tim Partisipasi dalam Diskusi Kelompok
Efektivitas dalam menyampaikan ide dan berdiskusi.	Efektivitas Berkomunikasi Kemampuan Menyampaikan Ide Konsistensi Komunikasi Selama Proyek
Kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah.	Tingkat Inisiatif dan Proaktivitas Kemampuan Menyelesaikan Masalah Respons terhadap Kendala dan Masalah
Kemampuan menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu.	Ketepatan Memenuhi Deadline Kemampuan Mengelola Waktu

Dekomposisi Rubrik

Koherensi Skor dan Narasi (f_2) Feature-Set

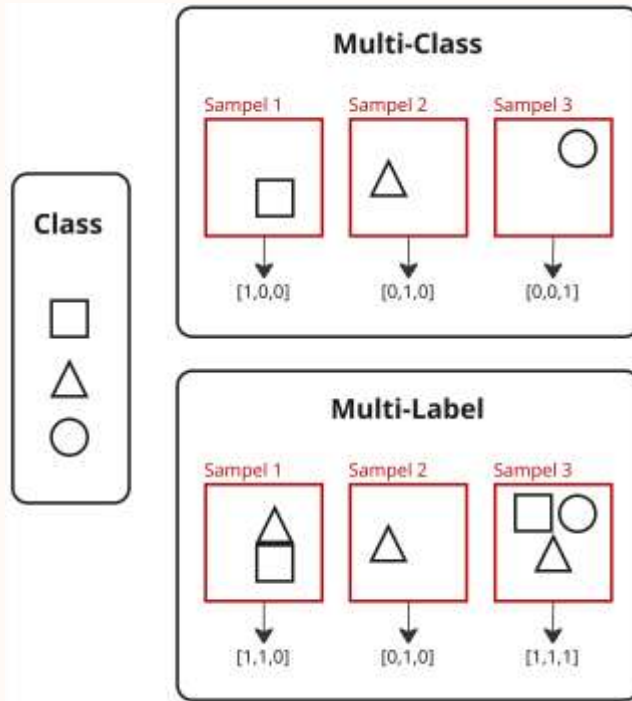


Kriteria	Skala	Himpunan	Unit Dekomposisi
Banyaknya iklan dan keragaman platform yang digunakan.	Skala 1 (Sangat Kurang)	G_1	Mengumpulkan sedikit iklan
		G_2	Iklan tidak relevan
		G_3	Platform tidak bervariasi
	Skala 3 (Cukup)	G_1	Mengumpulkan cukup iklan
		G_2	Iklan cukup relevan
		G_3	Platform cukup bervariasi
	Skala 5 (Sangat Baik)	G_1	Mengumpulkan banyak iklan
		G_2	Iklan sangat relevan
		G_3	Platform sangat bervariasi
Pemahaman informasi penting dari iklan yang dikumpulkan.	Skala 1 (Sangat Kurang)	G_1	Tidak memahami isi iklan
	Skala 3 (Cukup)	G_1	Cukup memahami isi iklan
	Skala 5 (Sangat Baik)	G_1	Sangat memahami informasi penting dari iklan
Kesesuaian dan kejelasan struktur data untuk memuat informasi.	Skala 1 (Sangat Kurang)	G_1	Struktur data tidak sesuai
		G_2	Struktur data tidak lengkap
	Skala 3 (Cukup)	G_1	Struktur data cukup sesuai
		G_3	Struktur data memiliki beberapa kekurangan
	Skala 5 (Sangat Baik)	G_1	Struktur data sangat baik
		G_2	Struktur data lengkap
Ketelitian dan keakuratan penginputan data.	Skala 1 (Sangat Kurang)	G_1	Banyak kesalahan dalam data yang diinput
		G_2	Tidak teliti dalam penginputan
	Skala 3 (Cukup)	G_1	Cukup akurat dengan sedikit kesalahan
	Skala 5 (Sangat Baik)	G_1	Data sangat akurat
		G_2	Sangat teliti dalam penginputan
Partisipasi dalam menggabungkan data kelompok.	Skala 1 (Sangat Kurang)	G_1	Tidak banyak terlibat dalam penggabungan data
	Skala 3 (Cukup)	G_1	Cukup terlibat namun tidak signifikan
	Skala 5 (Sangat Baik)	G_1	Sangat terlibat dan membantu menyelesaikan penggabungan
Kemampuan bekerja	Skala 1 (Sangat Kurang)	G_1	Tidak banyak bekerja sama

Anotasi Dataset & Ground Truth

Paradigma Anotasi

Menggunakan Multi-Label Classification



Setiap Narasi dievaluasi terhadap beberapa aspek rubrik sekaligus, dengan setiap label diberi status biner TRUE/FALSE sehingga satu feedback dapat mencakup beberapa aspek rubrik bersamaan.

Pendekatan anotasi ini secara operasional merefleksikan metode Binary Relevance, yaitu setiap aspek rubrik dievaluasi secara independen sebagai tugas binary classification terpisah (Tsoumakas & Katakis, 2009).

Anotasi Dataset & Ground Truth

Contoh Hasil Anotasi

Dataset cakupan rubrik (f_1) dan relevansi topik (f_4)

[illegible]

Anotasi Dataset & Ground Truth

Contoh Hasil Anotasi

Dataset Koherensi Skor dan Narasi (f_2)

Narasi	Kriteria Yang Ditanyakan	Pemahaman informasi penting dari iklan yang dikumpulkan.		
		Skala 1 (Sangat Kurang)	Skala 3 (Cukup)	Skala 5 (Sangat Baik)
		Tidak memahami isi iklan	Cukup memahami isi iklan	Sangat memahami informasi penting dari iklan
Rekan saya memahami dengan baik isi iklan yang dikumpulkannya. Ia bisa mengenali informasi penting seperti posisi, persyaratan, dan lokasi kerja, sehingga data yang ia kumpulkan mudah diproses lebih lanjut.	Pemahaman informasi penting dari iklan yang dikumpulkan	FALSE	FALSE	TRUE
data yang di kumpulkan rekan saya sudah rapih dan mudah dibaca	Ketelitian dan keakuratan penginputan data.			
dia dapat memahami informasi dengan sangat baik	Pemahaman informasi penting dari iklan yang dikumpulkan	FALSE	FALSE	TRUE
Sudah memabahami tentang informasi yang penting dalam iklan	Pemahaman informasi penting dari iklan yang dikumpulkan	FALSE	FALSE	TRUE
Saya pertama-tama menganalisa atau mencari posisinya terlebih dahulu kemudian nama perusahaanya, skill/requirement, dan terakhir link/kontak untuk menghubungi HRD.	Pemahaman informasi penting dari iklan yang dikumpulkan	FALSE	FALSE	FALSE
dia memahami cukup baik tentang data yang cukup penting untuk dikumpulkan	Pemahaman informasi penting dari iklan yang dikumpulkan	FALSE	TRUE	FALSE
karena , ia selalu tepat waktu	Kemampuan menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu			
Cukup memahami namun ia tidak bisa mengungkapkannya	Pemahaman informasi penting dari iklan yang dikumpulkan	FALSE	TRUE	FALSE

Anotasi Dataset & Ground Truth



Telah dilakukan validasi oleh domain expert dengan random sampling untuk menegaskan bahwa proses pelabelan sesuai dengan definisi kriteria rubrik yang ditetapkan

Evaluasi Pada Dataset

Narasi Feedback Suboptimal & Gap Relevansi

Mayoritas gagal memenuhi cakupan rubrik (f_1) dan tidak koheren dengan skornya (f_2). Meski relevansi topik tinggi, narasi tetap tidak berhasil membahas semua dimensi penilaian rubrik secara lengkap

Efek Panjang Narasi (Minimal 25 Kata)

Distribusi kata bersifat right-skewed. Narasi Panjang (≥ 25 kata) memiliki pass-rate cakupan hampir dua kali lipat (23,3%) dibanding narasi pendek (13,1%), meskipun secara keseluruhan mayoritas berstatus gagal.

Korelasi Signifikan antar Indikator

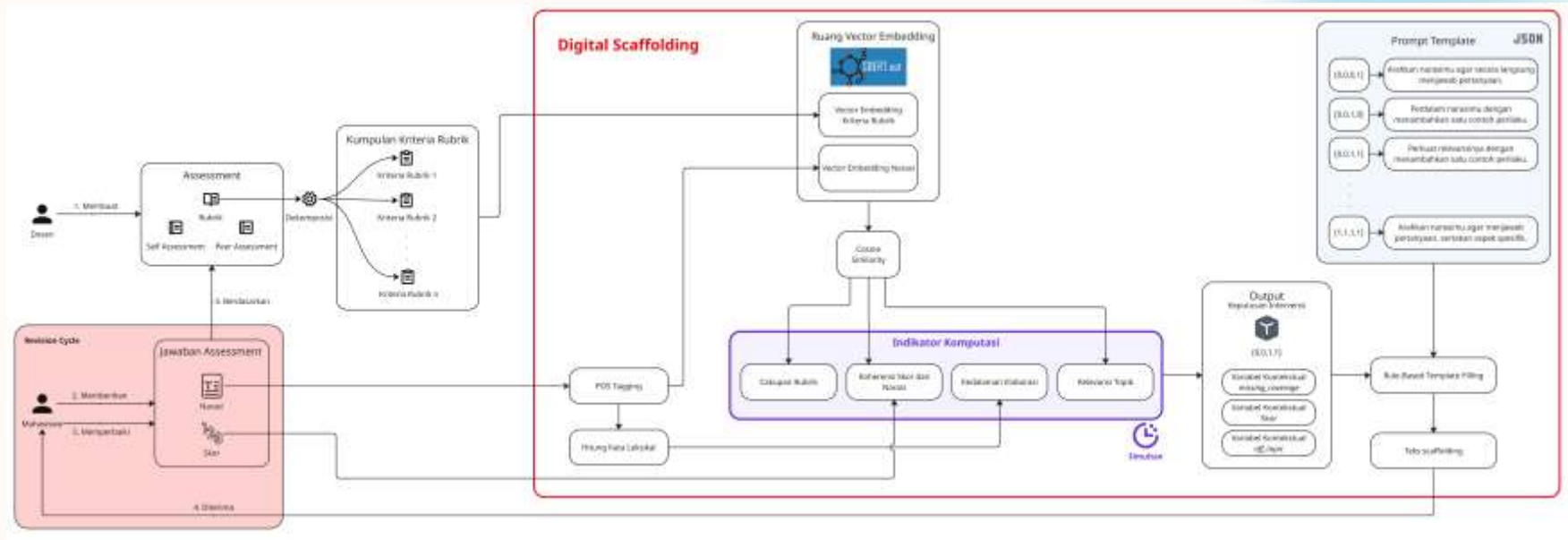
Terdapat hubungan ($p=0.0022$) antara Cakupan dan Koherensi. Feedback yang tidak memenuhi cakupan rubrik memiliki kecenderungan tinggi untuk tidak selaras dengan skor kuantitatifnya.



03

Hasil Pemodelan Digital Scaffolding

Desain Pipeline Digital Scaffolding



Pemilihan Pendekatan Komputasional

Kelebihan

Kekurangan

ABC ↔ ABC
Keyword Matching

Tidak memerlukan training

Rentan terhadap variasi morfologis,
sinonim, dan polisemi


Fine-tuning

Dapat menghasilkan
akurasi klasifikasi yang
lebih tinggi

Komputasional intensif &
membutuhkan re-training pada
rubrik berbeda


LLM

Dapat memberikan hasil
yang akurat

Membutuhkan resource besar,
resiko halusinasi, inkonsistensi
jawaban


Semantic Similarity
Embedding

Performa stabil, efisien,
sesuai dengan kebutuhan
dan karakteristik data

Kandidat Model Embedding

Model multilingual general purpose

paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2

intfloat/multilingual-e5-base

paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2

Model dengan instruction tuning

intfloat/multilingual-e5-base dengan
query/passage prefix

intfloat/multilingual-e5-large-instruct

Model berbahasa Indonesia

denaya/indoSBERT-large

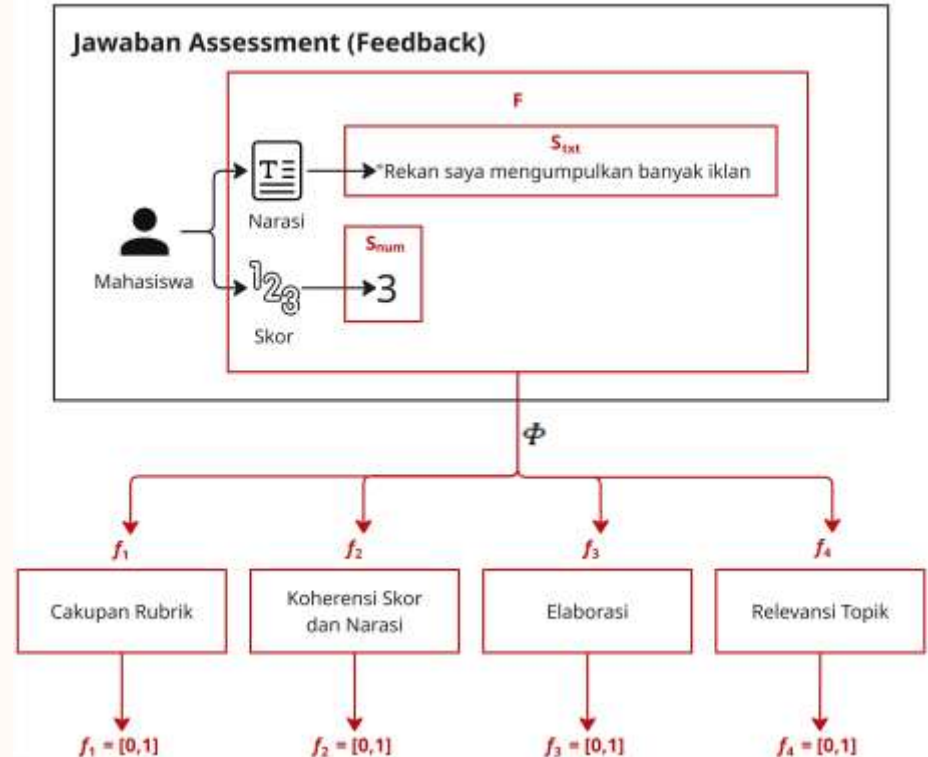
Desain Penelitian & Formulasi Sistem

Fungsi Indikator

Memetakan respons mahasiswa ke 4 vektor komputasi

1 = Indikator Terpenuhi (GOOD)

0 = Indikator Tidak Terpenuhi (BAD)



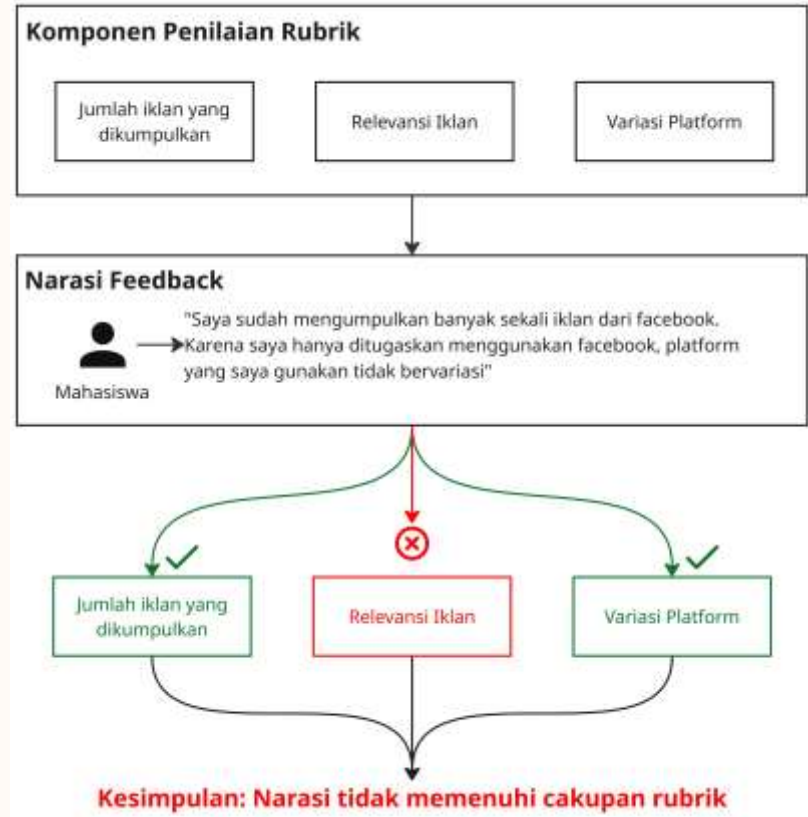
Desain Penelitian & Formulasi Sistem

Cakupan Rubrik (f_1)

Mengukur sejauh mana narasi feedback secara eksplisit membahas dimensi penilaian yang tercantum dalam rubrik.

Feedback dengan cakupan rubrik rendah cenderung bersifat generik dan tidak memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti oleh penerimanya.

Indikator ini mencerminkan kemampuan mahasiswa menghubungkan evaluasi mereka dengan kriteria pada rubrik (Camarata & Slieman, 2020; Zhang & Schunn, 2023)

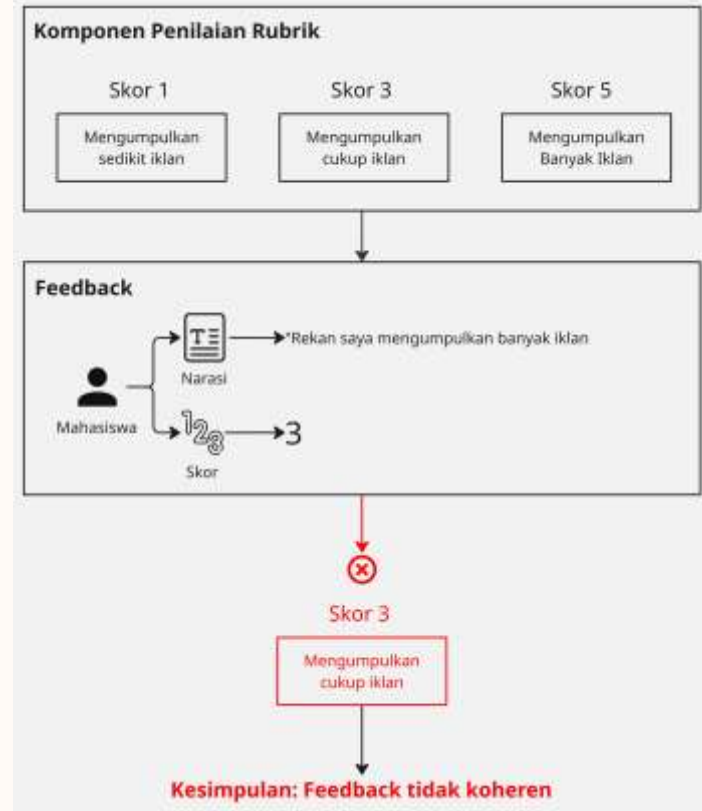


Desain Penelitian & Formulasi Sistem

Koherensi Skor-Narasi (f_2)

Memastikan keselarasan antara skor numerik yang diberikan mahasiswa dan narasi kualitatif.

Ketidakselarasan antara dua komponen ini, misalnya skor tinggi disertai dengan narasi negatif, mengindikasikan bahwa mahasiswa tidak mengintegrasikan penilaian kuantitatif dan kualitatif secara koheren (Zhang & Schunn, 2023)



Desain Penelitian & Formulasi Sistem

Kedalaman Elaborasi (f_3)

Diukur berdasarkan jumlah kata pada narasi feedback.

Feedback yang terlalu singkat secara struktural tidak mampu memuat deskripsi spesifik maupun saran perbaikan yang bermakna (Curtis et al., 2024; Daou et al., 2020).

Panjang teks dipilih sebagai metrik karena narasi yang lebih panjang terbukti lebih mungkin memuat informasi yang dapat ditindaklanjuti oleh penerima feedback (Curtis et al., 2024)

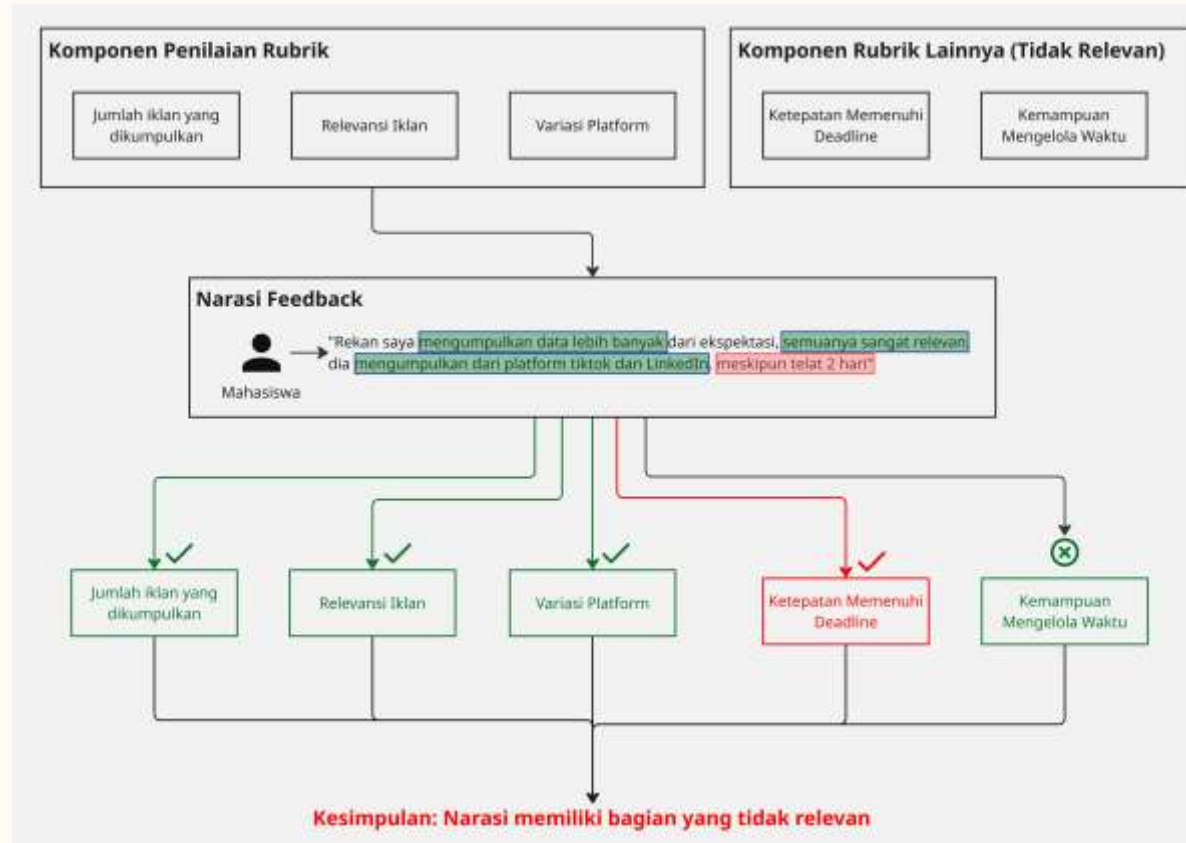


Desain Penelitian & Formulasi Sistem

Relevansi Topik (f_4)

Memastikan bahwa konten narasi tidak menyimpang dari aspek rubrik yang menjadi fokus pertanyaan assessment.

Feedback yang membahas aspek di luar pertanyaan yang diajukan, baik aspek rubrik lain maupun konten yang sama sekali tidak berkaitan, mengurangi nilai informatif feedback bagi penerimanya (Sun et al., 2023; Zhang & Schunn, 2023)



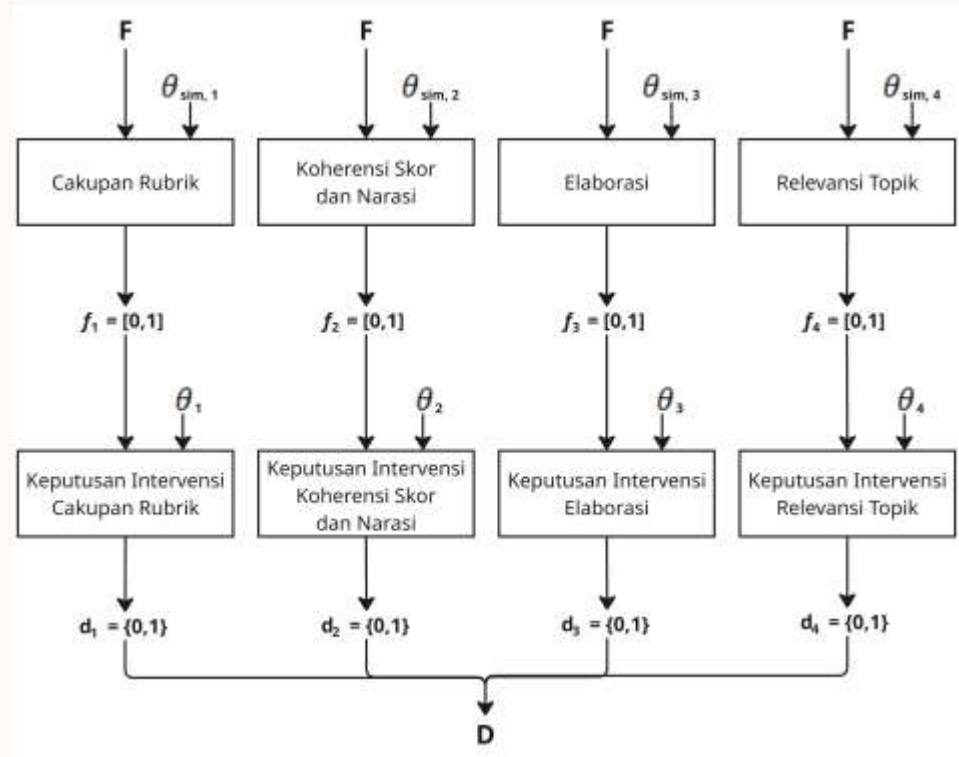
Desain Penelitian & Formulasi Sistem

Pemetaan Keputusan Intervensi

Memberikan scaffolding berdasarkan hasil komputasi

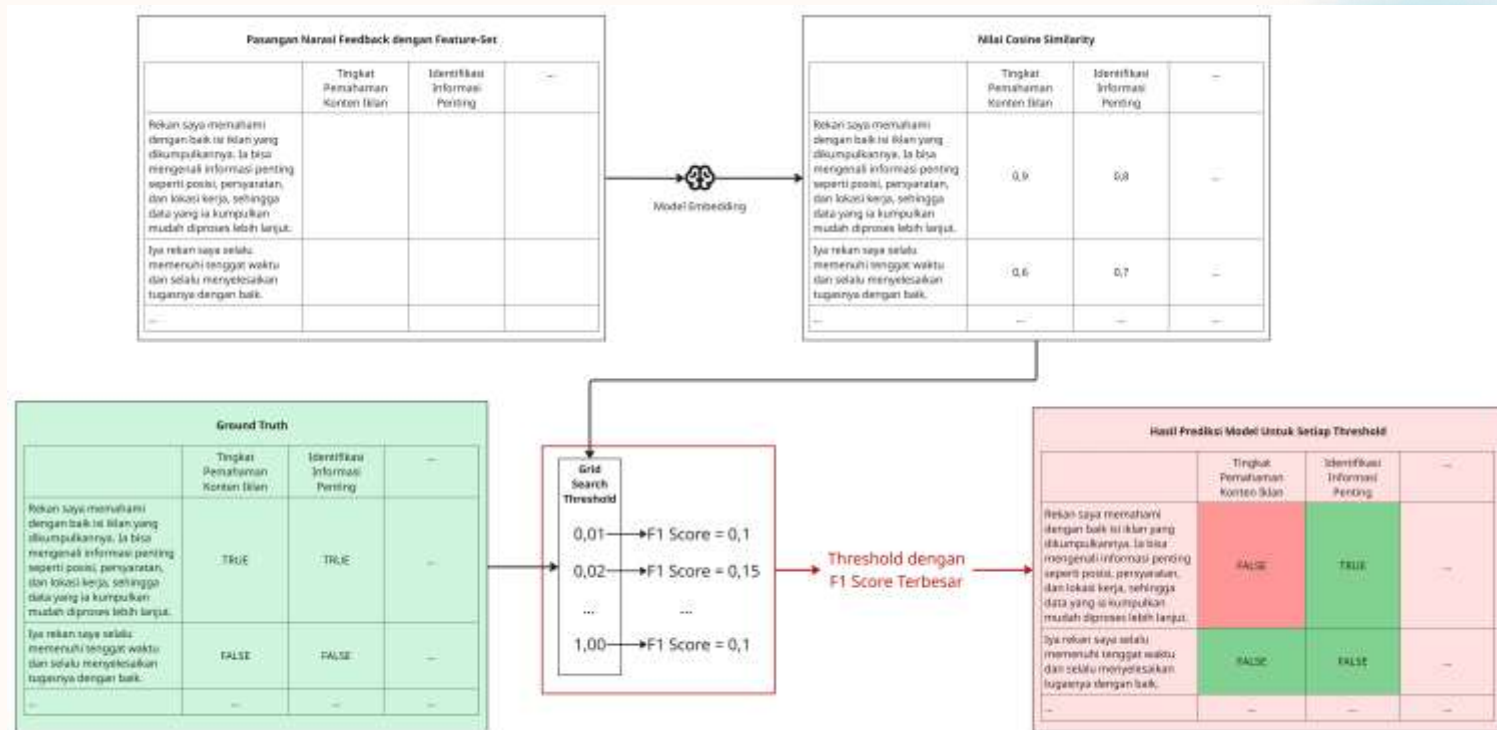
1 = Perlu Scaffolding (BAD)

0 = Tidak Perlu Scaffolding (GOOD)



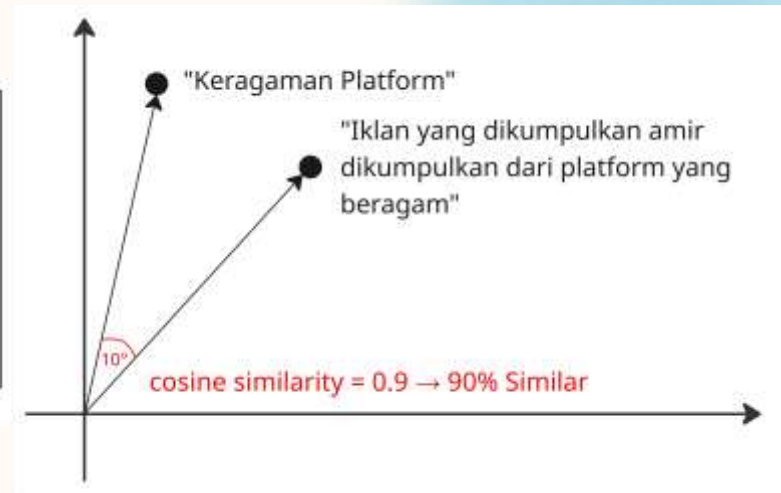
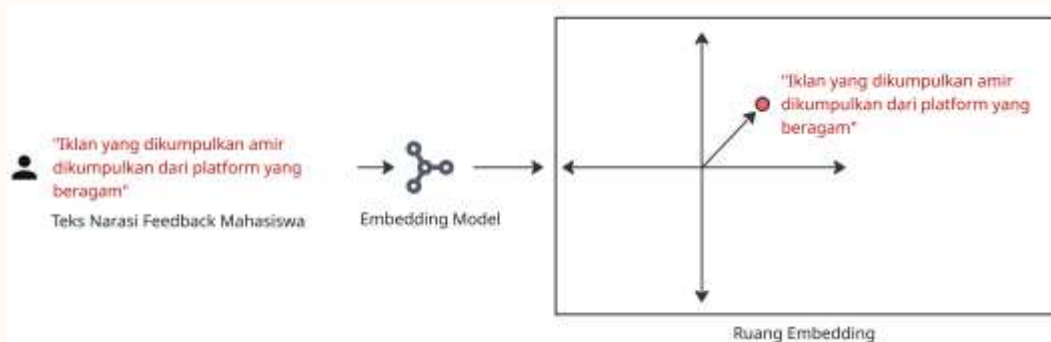
Evaluasi Terhadap Kandidat Model

Metode Evaluasi & Kalibrasi



Evaluasi Terhadap Kandidat Model

Eksperimen Performa Whole-Text Embedding



Evaluasi Terhadap Kandidat Model

Hasil Eksperimen Performa Whole-Text Embedding

Tabel IV.20. Performa Model pada Indikator Cakupan Rubrik (f_1)

Model	Optimal Threshold ($\theta_{sim,1}$)	F1	Precision	Recall
paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2	0,27	0,5822	0,4415	0,8545
intfloat/multilingual-e5-base	0,81	0,5926	0,4604	0,8314
intfloat/multilingual-e5-base dengan query / passage prefix	0,81	0,5760	0,4315	0,8661
intfloat/multilingual-e5-large-instruct	0,84	0,6131	0,5323	0,7229
denaya/indoSBERT-large	0,36	0,6002	0,4940	0,7644
paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2	0,16	0,5706	0,4166	0,9053

Tabel IV.21. Performa Model pada Indikator Koherensi Skor dan Narasi

Model	Optimal Threshold ($s_{sim,2}$)	F1	Precision	Recall
paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2	0,44	0,4193	0,3129	0,6353
intfloat/multilingual-e5-base	0,84	0,3751	0,2778	0,5775
intfloat/multilingual-e5-base dengan query / passage prefix	0,83	0,3958	0,3011	0,5775
intfloat/multilingual-e5-large-instruct	0,89	0,5020	0,4458	0,5745
denaya/indoSBERT-large	0,45	0,4139	0,3226	0,5775
paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2	0,48	0,3722	0,3189	0,4468

Tabel IV.22. Performa Model pada Indikator Relevansi Topik

Model	Optimal Threshold $\theta_{sim,3}$	F1	Precision	Recall
paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2	0,53	0,3071	0,3209	0,2944
intfloat/multilingual-e5-base	0,84	0,2924	0,2418	0,3698
intfloat/multilingual-e5-base dengan query / passage prefix	0,83	0,3188	0,2421	0,4668
intfloat/multilingual-e5-large-instruct	0,85	0,4296	0,4265	0,4327
denaya/indoSBERT-large	0,48	0,3605	0,2981	0,4560
paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2	0,40	0,2575	0,1824	0,4381

Model dengan F1 Score Paling unggul

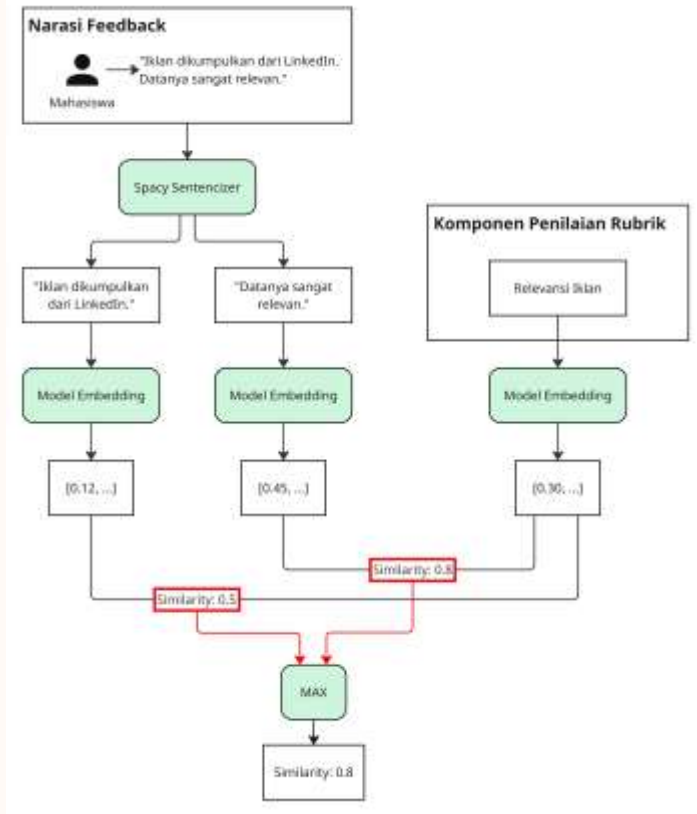
intfloat/multilingual-e5-large-instruct

Evaluasi Terhadap Kandidat Model

Eksperimen Performa Semantic Chunking

Melakukan embedding terhadap keseluruhan narasi panjang secara utuh memiliki kemungkinan menyebabkan *embedding pollution*, sehingga menurunkan cosine similarity (L. Wang et al., 2024).

Untuk meminimalisir hal tersebut, perlu dilakukan uji coba embedding pemecahan kalimat.



Evaluasi Terhadap Kandidat Model

Hasil Eksperimen Performa Embedding Semantic Chunking

Tabel IV.23. Peningkatan Performa Model dengan Semantic Chunking

Model	Cakupan Rubrik (f_1)		Koherensi Skor dan Narasi (f_2)		Relevansi Topik (f_4)	
	F1 Score	$\Delta F1(\%)$	F1 Score	$\Delta F1(\%)$	F1 Score	$\Delta F1(\%)$
paraphrase-multilingual- mpnet-base-v2	0,5820	-0,034%	0,4216	0,549%	0,3200	4,201 %
intfloat/multilingual-e5- base	0,6002	1,282%	0,3829	2,079%	0,2966	1,436 %
intfloat/multilingual-e5- base + Prefix	0,5826	1,146%	0,3922	-0,910%	0,3202	0,439 %
intfloat/multilingual-e5- large-instruct	0,6140	0,147%	0,4974	-0,916%	0,4155	-3,282 %
denaya/indoSBERT- large	0,6096	1,566%	0,4195	1,353%	0,3705	2,774%
paraphrase-multilingual- MiniLM-L12-v2	0,5720	0,245%	0,3837	3,090%	0,2586	0,427 %

Dampak tidak merata, terdapat model yang mengalami kenaikan performa, performa tetap, hingga penurunan performa.

Model dengan F1 Score Paling unggul

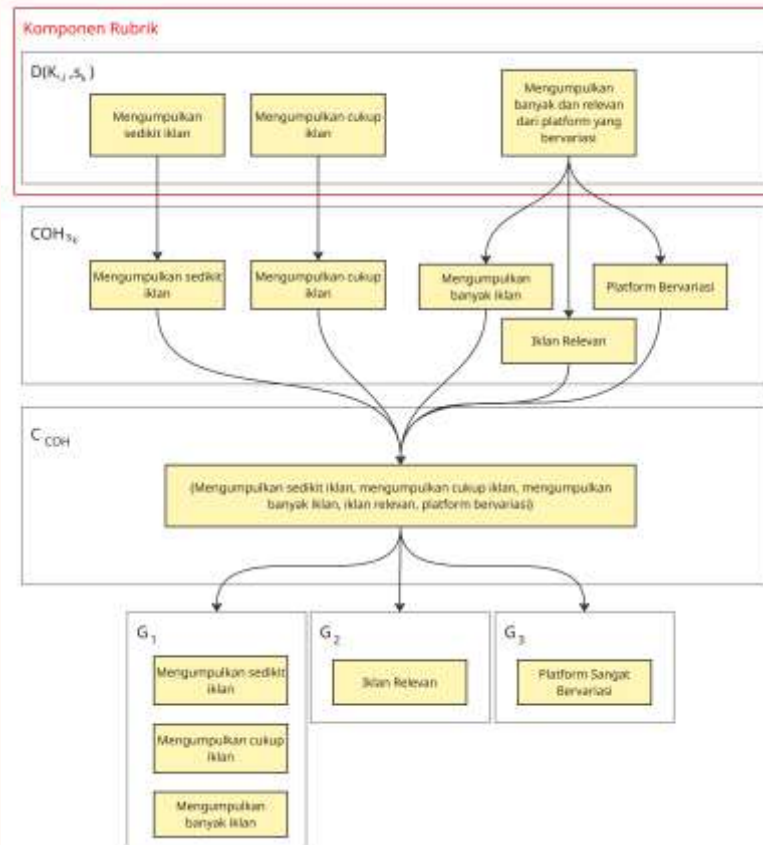
intfloat/multilingual-e5-large-instruct

Evaluasi Terhadap Kandidat Model

Evaluasi Dampak Mutal Exclusivity pada Koherensi skor-narasi (f_4)

Dalam unit dekomposisi koherensi skor-narasi (f_4), sehingga tidak mungkin sebuah narasi secara logis memenuhi lebih dari satu unit dalam himpunan yang sama secara bersamaan.

Evaluasi ini mengukur dampak terhadap aturan eksplisit tersebut terhadap performa model.



Evaluasi Terhadap Kandidat Model

Hasil Evaluasi Performa Mutually Exclusive

Tabel IV.25. Performa Sifat Mutual Exclusivity untuk Indikator Koherensi Skor

Model	Optimal Threshold ($\theta_{sim,2}$)	F1	$\Delta F1$ (%)	Precision	Recall
paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2	0,35	0,4315	2,910 %	0,3422	0,5836
intfloat/multilingual-e5-base	0,84	0,3954	5,412 %	0,3717	0,4225
intfloat/multilingual-e5-base dengan query / passage prefix	0,83	0,3932	-0,657 %	0,3700	0,4195
intfloat/multilingual-e5-large-instruct	0,87	0,5314	5,857 %	0,4409	0,6687
denaya/indoSBERT-large	0,4	0,4386	5,968%	0,3879	0,5046
paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2	0,23	0,4024	8,114 %	0,3008	0,6079

Model dengan F1 Score Paling unggul

intfloat/multilingual-e5-large-instruct

Dampak tidak merata, terdapat model yang mengalami kenaikan performa, performa tetap, hingga penurunan performa.

Model yang dipilih

Model dengan instruction tuning

intfloat/multilingual-e5-large-instruct

intfloat/multilingual-e5-large-instruct				
Indikator	Optimal Threshold ($\theta_{sim,i}$)	F1	Precision	Recall
Cakupan Rubrik (f_1)	0.84	0.6140	0.5312	0.7275
Koherensi Skor dan Narasi (f_2)	0.87	0.5314	0.4409	0.6687
Kedalaman Elaborasi (f_3)	25 kata	-	-	-
Relevansi Topik (f_4)	0.85	0.4296	0.4265	0.4327

Semantic Chunking

Mutual Exclusivity

Whole-text embedding

Keterbatasan Evaluasi Kalibrasi Pipeline

Proses Kalibrasi dan Overfitting

Metode grid search yang digunakan hanya untuk kalibrasi threshold menggunakan model pre-trained

Risiko overfitting pada parameter terbatas

F1 score diposisikan sebagai upper bound

Unit Evaluasi & Ruang Lingkup Riset

Unit Evaluasi Aktual: 1.100 hingga 9.984 Pasangan Narasi-Kriteria

F1-Score Mendukung Studi Eksploratif pada In-Sample Estimate

K-Fold Cross Validation Direkomendasikan untuk Riset Konfirmatori Lanjutan

Part-of-speech Tagging

Mencegah narasi feedback yang berisi teks acak tanpa makna, sistem menerapkan mekanisme identifikasi struktur gramatikal klausa.

Menurut Moeliono (2017), syarat minimal terbentuknya sebuah kalimat independen dalam bahasa Indonesia adalah terpenuhinya fungsi subjek dan predikat.

Subjek

Nonima (NOUN)

Pranomina (PRON)

Nomina Propria (PRON)

Predikat

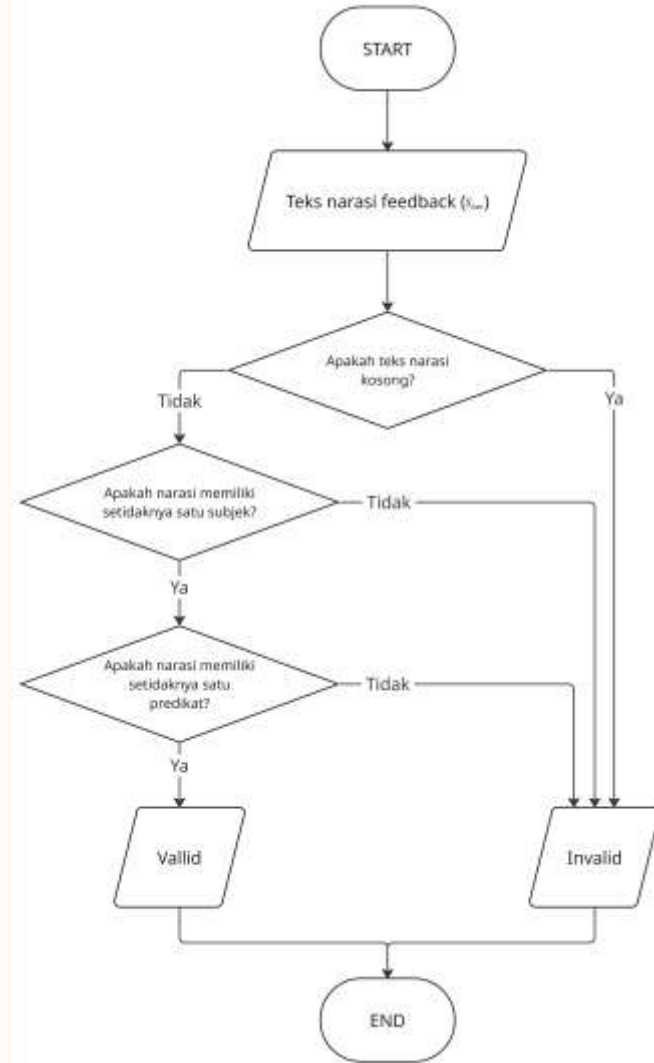
Verba (VERB)

Auxiliary (AUX)

Adjektiva (ADJ)

Adverba (ADV)

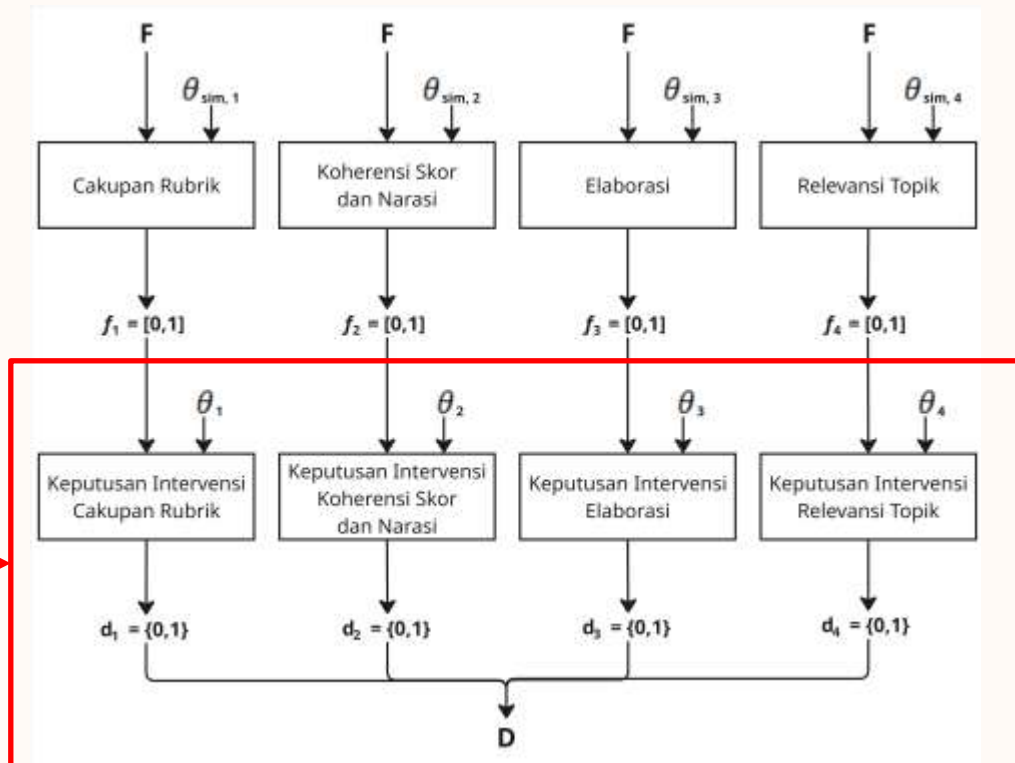
Skenario	Input Teks	Ekstraksi POS Tag	Evaluasi Himpunan	Status Input	Alasan
Klausa Verbal Sempurna	"Saya merevisi laporan"	Saya (PRON), merevisi (VERB), laporan (NOUN)	$S = 2$ $P = 1$	Valid	Memiliki subjek dan predikat
Klausa Adjektival Sempurna	"Aplikasi ini lambat"	Aplikasi (NOUN), ini (PRON), lambat (ADJ)	$S = 2$ $P = 1$	Valid	Memiliki subjek dan predikat non-verbal
Input acak	"asdf hjkl"	-	$S = 0$ $P = 0$	Invalid	Tidak terdapat kelas kata baku



Keputusan Intervensi

Diperlukan pendekatan untuk mengubah keputusan intervensi menjadi teks digital scaffolding utuh.

Output hanya berupa vektor



Pemilihan Pendekatan Komputasional

Kelebihan

Kekurangan



LLM

Tidak menjamin konsistensi output, terdapat risiko halusinasi, memicu over-reliance



RAG

Dapat meningkatkan relevansi konteks scaffolding

Sama dengan LLM, dan rentan terjadi retrieval collapse



Fine-tuning

Dapat meningkatkan konsistensi dengan pola tertentu
(Mazzullo et al. 2025)

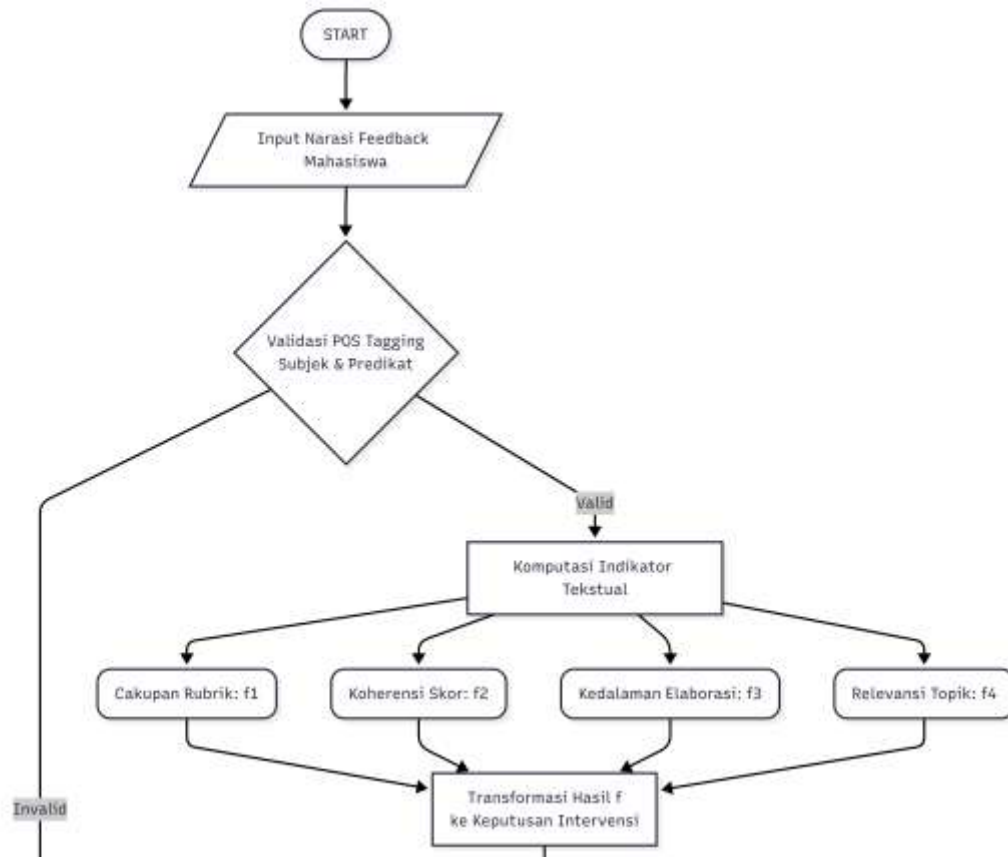
Membutuhkan data berlabel dalam jumlah besar, membutuhkan re-training pada setiap perubahan



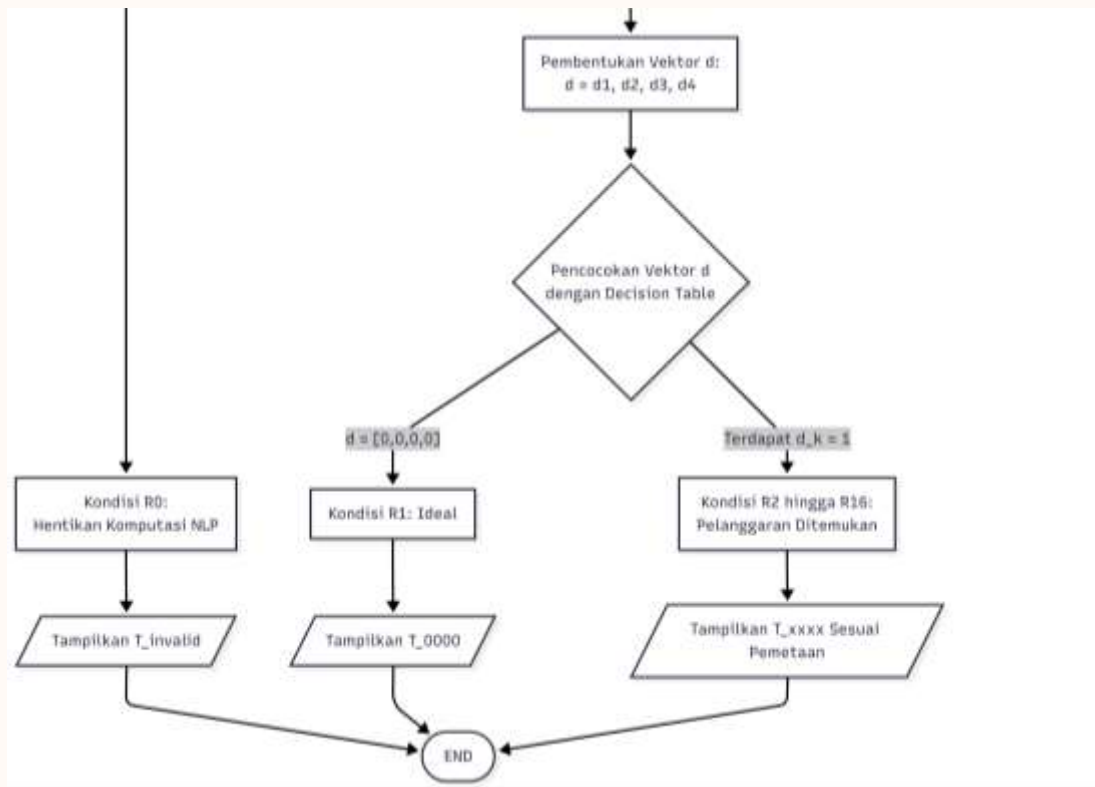
Template Based

Dapat menghasilkan learning guide yang setara dengan pakar (Perikos et al. 2017), menjaga konsistensi

Implementasi Rule-Based



Implementasi Rule-Based



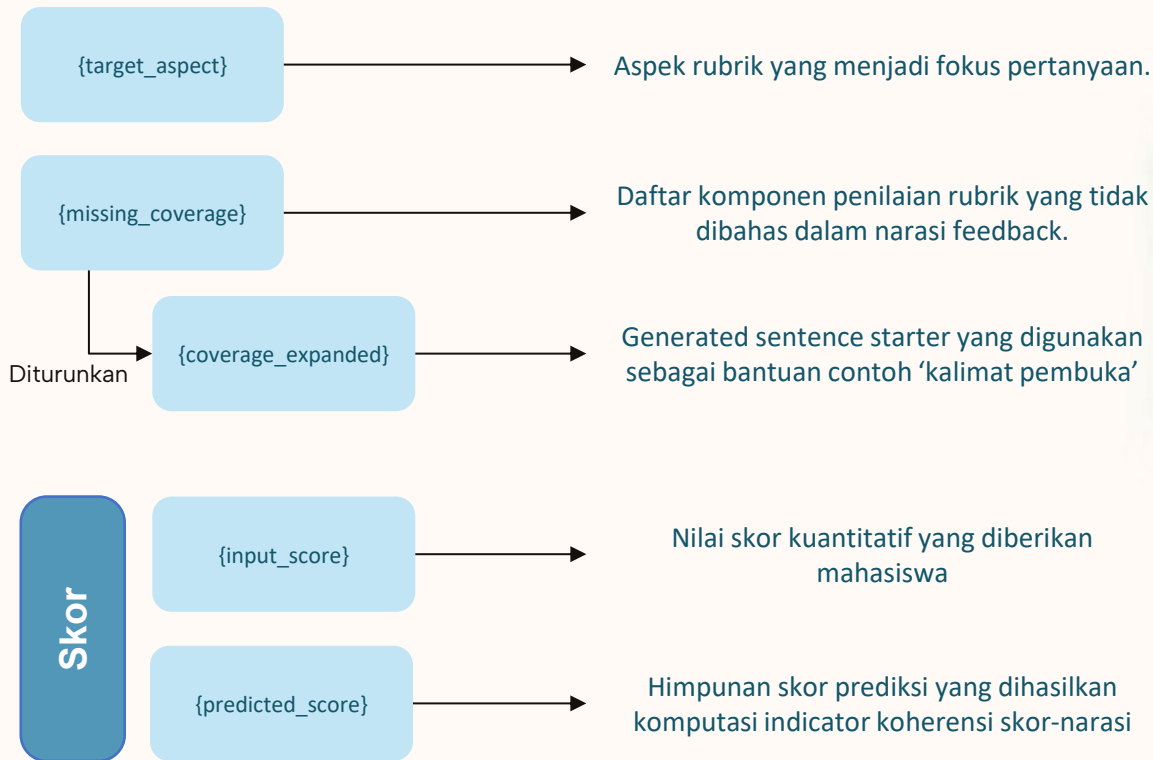
Realisasi template

k	d_k	Output (P_k)	Deskripsi Pelanggaran Indikator
invalid	-	$T_{invalid}$	Narasi belum membentuk kalimat yang utuh atau belum memiliki informasi yang cukup untuk dievaluasi.
0	[0,0,0,0]	T_{0000}	Kondisi Ideal.
1	[0,0,0,1]	T_{0001}	Relevansi Topik (f_4)
2	[0,0,1,0]	T_{0010}	Kedalaman Elaborasi (f_3)
3	[0,0,1,1]	T_{0011}	Kedalaman Elaborasi (f_3), Relevansi Topik (f_4)
4	[0,1,0,0]	T_{0100}	Koherensi Skor dan Narasi (f_2)
5	[0,1,0,1]	T_{0101}	Koherensi Skor dan Narasi (f_2), Relevansi Topik (f_4)
6	[0,1,1,0]	T_{0110}	Koherensi Skor dan Narasi (f_2), Kedalaman Elaborasi (f_3)
7	[0,1,1,1]	T_{0111}	Koherensi Skor dan Narasi (f_2), Kedalaman Elaborasi (f_3), Relevansi Topik (f_4)
8	[1,0,0,0]	T_{1000}	Cakupan Rubrik (f_1)
9	[1,0,0,1]	T_{1001}	Cakupan Rubrik (f_1), Relevansi Topik (f_4)
10	[1,0,1,0]	T_{1010}	Cakupan Rubrik (f_1), Kedalaman Elaborasi (f_3)
11	[1,0,1,1]	T_{1011}	Cakupan Rubrik (f_1), Kedalaman Elaborasi (f_3), Relevansi Topik (f_4)
12	[1,1,0,0]	T_{1100}	Cakupan Rubrik (f_1), Koherensi Skor dan Narasi (f_2)
13	[1,1,0,1]	T_{1101}	Cakupan Rubrik (f_1), Koherensi Skor dan Narasi (f_2), Relevansi Topik (f_4)
14	[1,1,1,0]	T_{1110}	Cakupan Rubrik (f_1), Koherensi Skor dan Narasi (f_2), Kedalaman Elaborasi (f_3)
15	[1,1,1,1]	T_{1111}	Cakupan Rubrik (f_1), Koherensi Skor dan Narasi (f_2), Kedalaman Elaborasi (f_3), Relevansi Topik (f_4)



Kode	Variables	Komponen	Konten
invalid	-	diagnostik	Lengkapi narasi anda dengan membahas komponen penilaian pada rubrik.
0000	-	diagnostik	Feedback sudah sesuai dengan rubrik penilaian, lanjutkan menulis jika diperlukan.
0001	target_aspect	diagnostik	Narasi masih kurang berfokus pada {target_aspect} yang diminta rubrik.
		directive	Fokuskan narasi pada {target_aspect} dan uraikan perilaku yang relevan dengan aspek tersebut.
		sentence starter	Terkait {target_aspect}, yang teramati adalah [perilaku spesifik terkait {target_aspect}]
0010	-	diagnostik	Narasi masih bersifat umum, narasi yang ada belum cukup untuk mendukung penilaian.
		directive	Tambahkan satu contoh kejadian nyata sehingga pembaca dapat memahami dasar penilaian.
		sentence starter	Sebagai contoh, yang teramati adalah [kejadian konkret terkait]
0011	target_aspect	diagnostik	Narasi masih kurang berfokus pada {target_aspect} dan narasi yang ada belum cukup untuk mendukung penilaian.
		directive	Fokuskan pada {target_aspect} dan perkuat dengan satu contoh nyata yang teramati.
		sentence starter	Terkait {target_aspect}, yang teramati adalah [kejadian konkret terkait {target_aspect}]. Sebagai contoh, [contoh kejadian konkret lainnya terkait {target_aspect}]
0100	input skor.	diagnostik	Tampaknya narasi saat ini lebih mencerminkan skor

Variabel pada template scaffolding

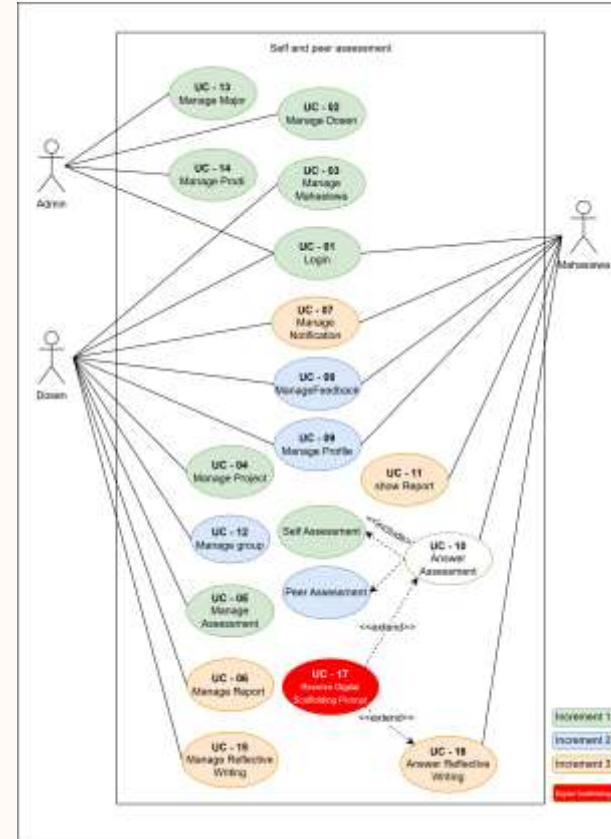
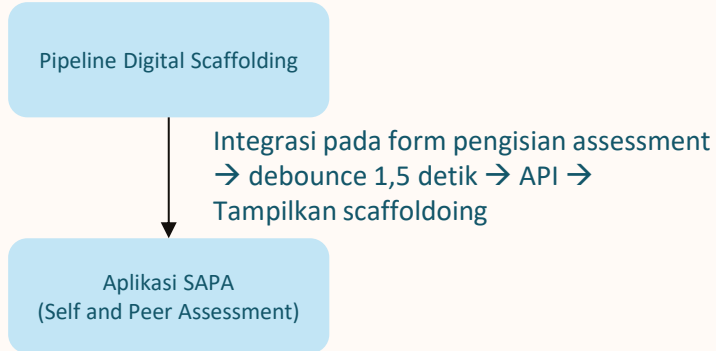




04

Hasil Implementasi APE

Implementasi APE & Integrasi ke SAPA



Use Case (Fully Dressed) Fitur Scaffolding

Implementasi Sistem Real-Time

Debounce 1,5 detik setelah mahasiswa berhenti mengetik

Use Case section	Comment	
Use case Name	UC-17 Receive Digital Scaffolding	
Scope	Aplikasi Existing (SAPA)	
Level	Sub Function	
Primary Actor	Mahasiswa	
Stakeholder and Interest	1. Mahasiswa ingin mendapatkan bantuan selama menulis narasi <i>feedback</i> .	
Precondition	1. Mahasiswa berada di tahapan mengisi <i>assessment</i> (UC-10) 2. <i>Target assessment (self/peer)</i> sudah dipilih	
Success Guarantee	Teks <i>scaffolding</i> berhasil ditampilkan saat skor kualitatif/narasi tidak memenuhi minimal satu dari empat indikator tekstual narasi <i>feedback</i> Teks <i>scaffolding</i> dengan kode 0000, sebagaimana didefinisikan pada Tabel IV.35 ditampilkan saat skor kuantitatif/narasi memenuhi seluruh empat indikator tekstual narasi <i>feedback</i>	
Action	Actor	System
	1. Mahasiswa mengetik skor kualitatif/narasi	
		2. Sistem memantau <i>input</i> teks selama periode <i>debouncing</i> 1,5 detik
		3. Sistem memproses teks narasi setelah melebihi waktu <i>debounce</i>
		4. Sistem mengirimkan teks <i>scaffolding (prompt)</i> berdasarkan teks narasi yang terkomputasi
	5. Mahasiswa menerima teks <i>scaffolding</i>	
Extension	1. Jika dalam waktu 1,5 detik sistem tidak mendeteksi teks yang valid untuk dikirim, sistem tetap dalam kondisi menunggu atau menampilkan pesan pengingat kepada mahasiswa 2.a. Sistem tidak menerima perubahan <i>input</i> teks selama periode tertentu	
Special Requirements	1. Sistem harus dapat memberikan teks <i>scaffolding</i> dalam batas waktu 1,5 detik setelah waktu <i>debounce</i> .	
Technology and Data Variations List	1. Sistem menggunakan pipeline <i>digital scaffolding</i> yang berisikan model NLP berbasis Transformer untuk memproses teks narasi. 2. Sistem menggunakan <i>rule-based</i> untuk menentukan keputusan jenis teks <i>scaffolding</i> yang ditampilkan	
Frequency of Occurrence	Setiap kali siswa melakukan perubahan skor kualitatif/narasi dalam jangka waktu 1,5 detik.	
Miscellaneous	-	

Modifikasi Antarmuka

Toggle untuk mengaktifkan / menonaktifkan Scaffolding

The screenshot displays the SAPA Self Assessment interface. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Assessment, Manage Projects, Report, Feedback, Reflective, and Manage Users. The main content area is titled 'Self Assessment' and includes a breadcrumb trail: Home > Self Assessment > Detail. Below the title, it specifies the project: 'Project: Pengujian Perangkat Lunak | Batch Year: 2026'. A red rectangle highlights the 'Scaffolding' toggle switch, which is currently turned on. To the right of the toggle is a 'Start Assessment' button. Below this, the section 'Pengumpulan Iklan Lowongan Kerja' is shown with a '1 Questions' indicator. The first question asks about the number of job advertisements successfully collected from assigned platforms and the reasons for the results. A 'Scoring Rubric' table is provided at the bottom.

Score 1	Score 2	Score 3	Score 4	Score 5
Jumlah iklan yang dikumpulkan sangat terbatas (<20% dari target).	Jumlah iklan masih di bawah kebutuhan ($\pm 20-40\%$ dari target).	Jumlah iklan memenuhi batas minimum ($\pm 60\%$ dari target).	Jumlah iklan mendekati optimal ($\pm 75-90\%$ dari target).	Jumlah iklan optimal atau melebihi target ($\pm 100\%$).

Modifikasi Antarmuka

Progres Dekomposisi Rubrik



- Dashboard
- Assessment
- Manage Projects
- Report
- Feedback
- Reflective
- Manage Users

SAPA

Home > Self Assessment

SELF ASSESSMENT PROJECT LIST

No	Batch Year	Project Name	Order	Status	Created Date	Publish	Actions
1	2026	Pengujian Perangkat Lunak	1	Active	07 April 2026	90% Rubrik sedang diproses	Detail List Answer
2	2026	Pengembangan Aplikasi Scientific	2	Active	07 April 2026		Detail List Answer
3	2026	Komputasi Awan	3	Active	07 April 2026		Detail List Answer
4	2026	Manajemen Proyek	4	Active	07 April 2026	90%	Detail List Answer
5	2026	Manajemen Kualitas	4	Active	07 April 2026		Detail List Answer
6	2026	APPL	4	Active	07 April 2026		Detail List Answer



Dekomposisi Rubrik (Pada SAPA)



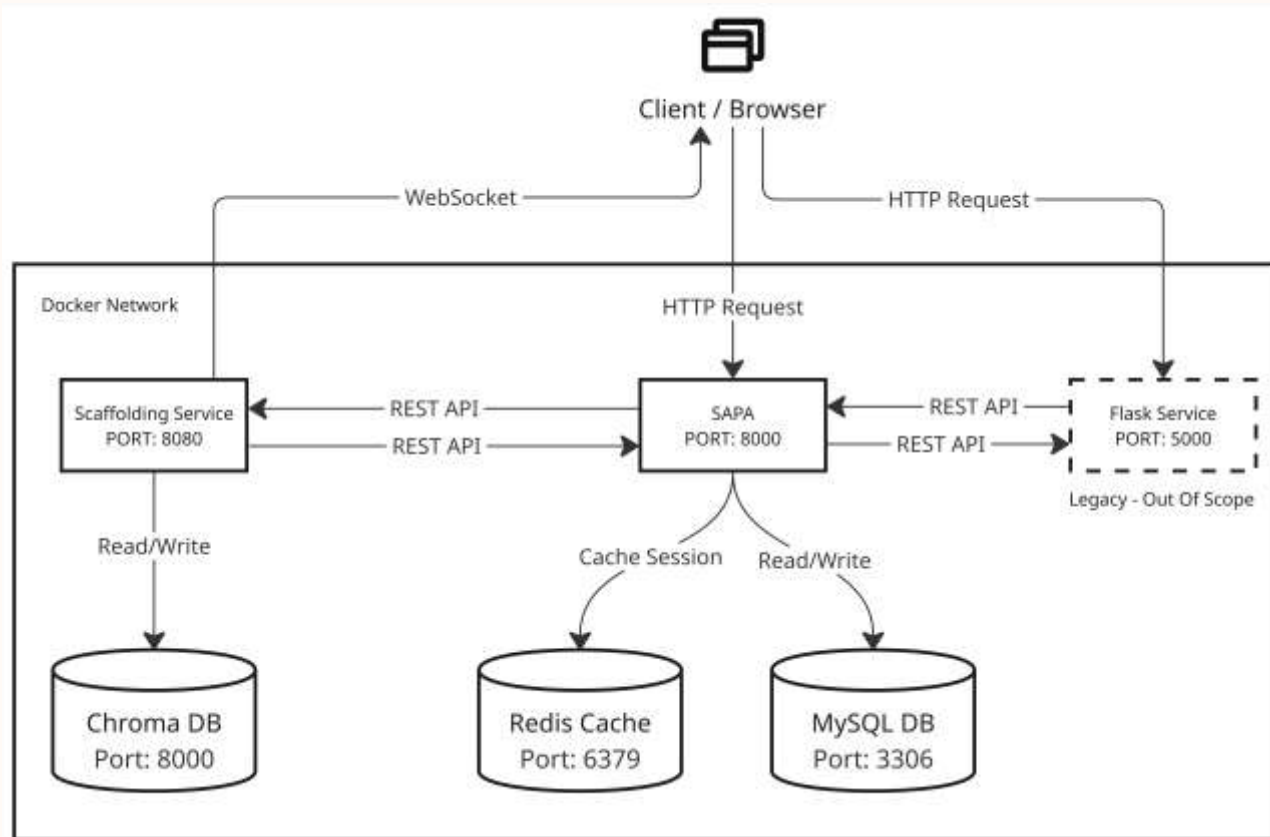
Karena dekomposisi secara otomatis bukan bagian dari penelitian, tetapi dibutuhkan pada APE, digunakan metode few-shot prompting yang didapatkan dari trial and error secara manual

Modifikasi Antarmuka

The screenshot shows the SAPA (Self Assessment Project Analysis) interface. The page title is "FORMULIR PENGISIAN SELF ASSESSMENT". The sidebar on the left contains navigation options: Dashboard, Assessment, Manage Projects, Report, Feedback, Reflective, and Manage Users. The main content area displays "Question 1 from 4" with a "Next" button. Below the question is a table with five columns labeled "Skor 1" through "Skor 5", each containing a description of a skill level. A progress bar shows the current position. At the bottom, there is a section for "Pembacaan petunjuk isian" (Instructions for filling out the form) with a list of steps and a "Next" button.

Container Scaffolding

Infrastruktur



Pengujian Aplikasi

41 Test case PASSED

1 Test case FAIL

Kasus Fail:

Narasi bersentimen sangat negative pada indicator koherensi skor. Sistem mendeteksi adanya inkonsistensi tetapi belum dapat memprediksi skor yang tersirat pada narasi.

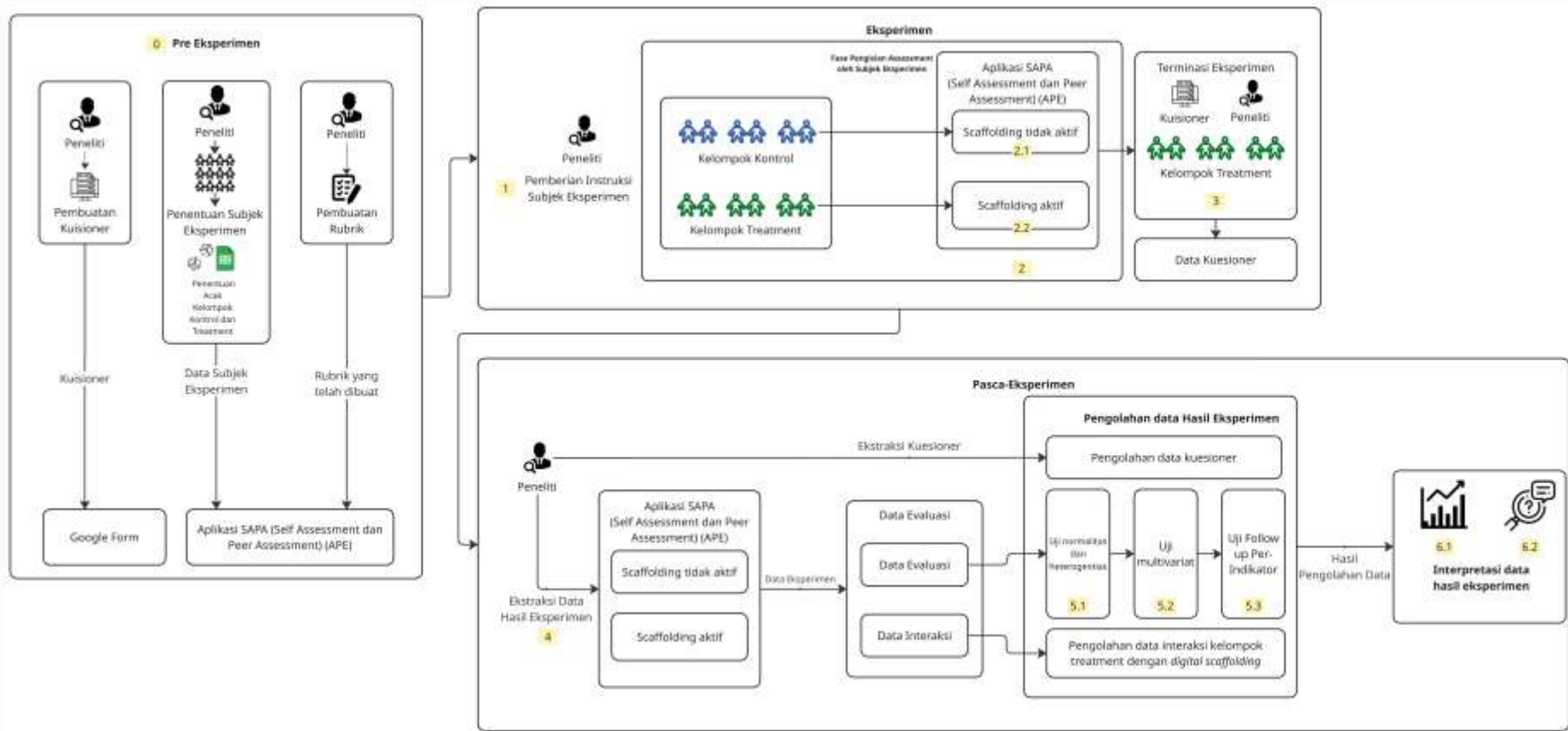
[illegible]



05

Hasil Perancangan Skenario Eksperimen

Skenario Eksperimen



Rubrik Eksperimen

Adopsi rubrik CATME (Ohland et al., 2012)

Aspek	Kriteria	Pertanyaan	Skala 1	Skala 3	Skala 5
Produktivitas	Kontribusi terhadap Pekerjaan Tim	Bagaimana tingkat produktivitas dan kontribusi rekan Anda terhadap penyelesaian tugas proyek?	Tidak menyelesaikan tugas yang diberikan atau menyerahkan pekerjaan dengan kualitas yang sangat buruk. Sering terlambat atau tidak berkontribusi sama sekali pada proyek tim.	Menyelesaikan bagian tugas yang diberikan dengan kualitas yang memadai dan tepat waktu. Berkontribusi secara proporsional sesuai dengan tanggung jawab yang disepakati.	Melakukan semua tugas ataupun lebih banyak dari yang diberikan, atau menghasilkan kualitas pekerjaan yang melebihi ekspektasi. Menyelesaikan tugas dengan sangat baik sebelum tenggat waktu. Mengambil inisiatif untuk mengisi kekosongan peran dalam tim.
Komunikasi	Interaksi dengan Rekan Tim	Bagaimana kualitas interaksi dan komunikasi rekan Anda selama bekerja dalam tim?	Sering mengabaikan komunikasi dari rekan tim, bersikap defensif saat menerima kritik, atau mendominasi pembicaraan tanpa mendengarkan ide orang lain. Sering memicu konflik yang tidak produktif.	Berkomunikasi secara wajar dan merespons pesan atau pertanyaan dari rekan tim. Menyampaikan ide dengan jelas tanpa mendominasi diskusi.	Sangat aktif dalam komunikasi, mendengarkan pendapat orang lain dengan baik, dan memberikan feedback yang konstruktif. Menciptakan suasana diskusi yang positif dan menghargai semua anggota tim.
Manajemen Tim	Menjaga Fokus dan Dinamika Tim	Sejauh mana rekan Anda berkontribusi dalam menjaga fokus tim dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana?	Tidak peduli dengan tenggat waktu atau kemajuan tim secara keseluruhan. Tidak bersedia membantu rekan yang kesulitan dan sering mengalihkan fokus tim pada hal-hal yang tidak relevan dengan proyek.	Mengetahui status kemajuan proyek dan bersedia membantu rekan tim jika diminta. Membantu tim tetap fokus pada tujuan utama selama rapat/diskusi.	Secara proaktif memantau kemajuan proyek dan mengingatkan tim mengenai tenggat waktu. Sangat peka terhadap rekan yang kesulitan dan langsung menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah.
Standar Kualitas	Komitmen terhadap Kualitas	Bagaimana komitmen rekan Anda terhadap pencapaian kualitas hasil akhir proyek tim?	Tidak peduli dengan hasil akhir proyek. Menerima pekerjaan yang ceroboh atau asal-asalan tanpa ada keinginan untuk memperbaiki atau mengevaluasi ulang.	Menunjukkan kepedulian yang wajar terhadap kualitas proyek. Memastikan bahwa hasil akhir tim memenuhi standar atau rubrik yang ditetapkan dosen.	Memiliki motivasi yang tinggi untuk menghasilkan output proyek terbaik. Sangat teliti dalam mengevaluasi hasil kerja tim dan mendorong rekan-rekan untuk melampaui standar minimal.

Dekomposisi Rubrik Eksperimen

Feature-set Cakupan (f_1)
dan relevansi topik (f_4)

Feature-set Koherensi skor-
narasi (f_2)

Kriteria	Unit hasil dekomposisi
Kontribusi terhadap Pekerjaan Tim	Penyelesaian Tugas
	Kualitas Pekerjaan
	Ketepatan Waktu
	Inisiatif
	Kontribusi
Interaksi dengan Rekan Tim	Tingkat produktivitas
	Responsivitas Komunikasi
	Sikap dalam Diskusi
	Mendengarkan Ide atau Pendapat
	Kualitas Feedback yang Diberikan
Menjaga Fokus dan Dinamika Tim	Dampak terhadap Dinamika Komunikasi
	Kepedulian terhadap Kemajuan Proyek
	Perhatian terhadap Tenggat Waktu
	Kesediaan Membantu
	Kemampuan Menjaga Fokus
Komitmen terhadap Kualitas	Kepedulian terhadap Kualitas Hasil Akhir
	Evaluasi dan Perbaikan Kualitas Pekerjaan
	Komitmen terhadap Standar yang Ditetapkan

Kriteria	Skala	Himpunan	Unit Dekomposisi
Kontribusi terhadap Pekerjaan Tim	1	G_1	Tidak menyelesaikan tugas
		G_2	Kontribusi sangat buruk
		G_3	Sering terlambat
		G_4	Tidak berkontribusi sama sekali
		G_5	Menghindari tugas
	3	G_6	Kontribusi menjadi
		G_7	Tugas malar
		G_8	Tanggung jawab
	5	G_9	Menghasilkan semua tugas
		G_{10}	Menghasilkan lebih banyak dari yang diberikan
Interaksi dengan Rekan Tim	1	G_{11}	Belah ketupat
		G_{12}	Menghasilkan sebagian tugas saja
		G_{13}	Inisiatif
		G_{14}	Menghasilkan komunikasi
		G_{15}	Mendominasi pembicaraan
	3	G_{16}	Tidak mendengarkan ide
		G_{17}	Bersikap defensif
		G_{18}	Sering merasa kecewa
		G_{19}	Berkomunikasi secara negatif
		G_{20}	Menghindari orang
	5	G_{21}	Mengikuti pembicaraan
		G_{22}	Mengajukan ide
		G_{23}	Tidak mendominasi
		G_{24}	Tetapi tidak mengkritik dan menantang
		G_{25}	Tidak merasa kecewa
	7	G_{26}	Sangat aktif berkomunikasi
		G_{27}	Mendengarkan pendapat dengan baik
		G_{28}	Membangun konflik yang konstruktif
		G_{29}	Mengajukan masalah positif
		G_{30}	Menghargai semua anggota tim
Menjaga Fokus dan Dinamika Tim	1	G_{31}	Tidak peduli dengan kemajuan
		G_{32}	Tidak peduli dengan tenggat waktu
		G_{33}	Tidak bersedia membantu
		G_{34}	Mengabaikan fokus pada hal yang tidak relevan
		G_{35}	Mengganggu rekan kelompok
	3	G_{36}	Mengajukan masalah waktu
		G_{37}	Bersedia membantu
		G_{38}	Mendukung tim tetap fokus
		G_{39}	Proaktif menemukan kemajuan
		G_{40}	Mengajukan masalah waktu
	5	G_{41}	Mengajukan bantuan
		G_{42}	Sangat menjaga fokus
		G_{43}	Sangat menjaga fokus
		G_{44}	Sangat menjaga dinamika
		G_{45}	Tidak peduli dengan hasil akhir
Komitmen terhadap Kualitas	1	G_{46}	Pekerjaan cacat
		G_{47}	Tidak ada keinginan untuk memperbaiki
		G_{48}	Tidak memperhatikan kualitas
		G_{49}	Mengabaikan kepedulian terhadap kualitas
		G_{50}	Mengabaikan hasil akhir mematuhi standar
	3	G_{51}	Mengajukan hasil kerja tim
		G_{52}	Memprioritaskan hasil
		G_{53}	Mendukung rekan untuk mengikuti standar
		G_{54}	Sangat peduli dalam mengontrol hasil kerja tim
		G_{55}	

Kuesioner Eksperimen kelompok Treatment

Technology Acceptance Model (Davis, 1989)

Mengukur secara spesifik *perceived ease of use* dari *prompt* yang muncul guna mengetahui sejauh mana panduan tersebut membantu mahasiswa dalam memperbaiki narasi *feedback*.

Cognitive Load Theory (Mestre & Ross, 2011)

Mengukur apakah kemunculan teks prompt scaffolding berhasil memandu pemikiran mahasiswa (Intrinsic Load) atau menambah beban visual yang tidak perlu (Extraneous Load).

Preferensi Komponen Antarmuka

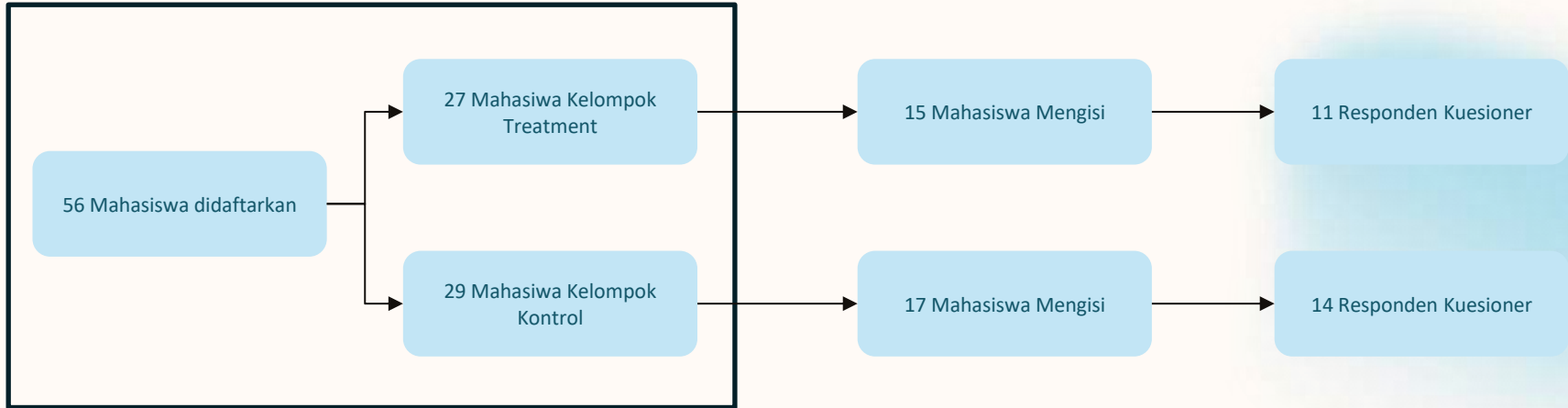
Mengetahui komponen digital scaffolding yang dianggap membantu dan komponen yang membutuhkan perbaikan

Open-ended questions

Pertanyaan terbuka untuk meminta saran dari subjek eksperimen selaku salah satu stakeholder yang mendapatkan manfaat dari penelitian

Skenario Eksperimen

Dialokasikan secara acak

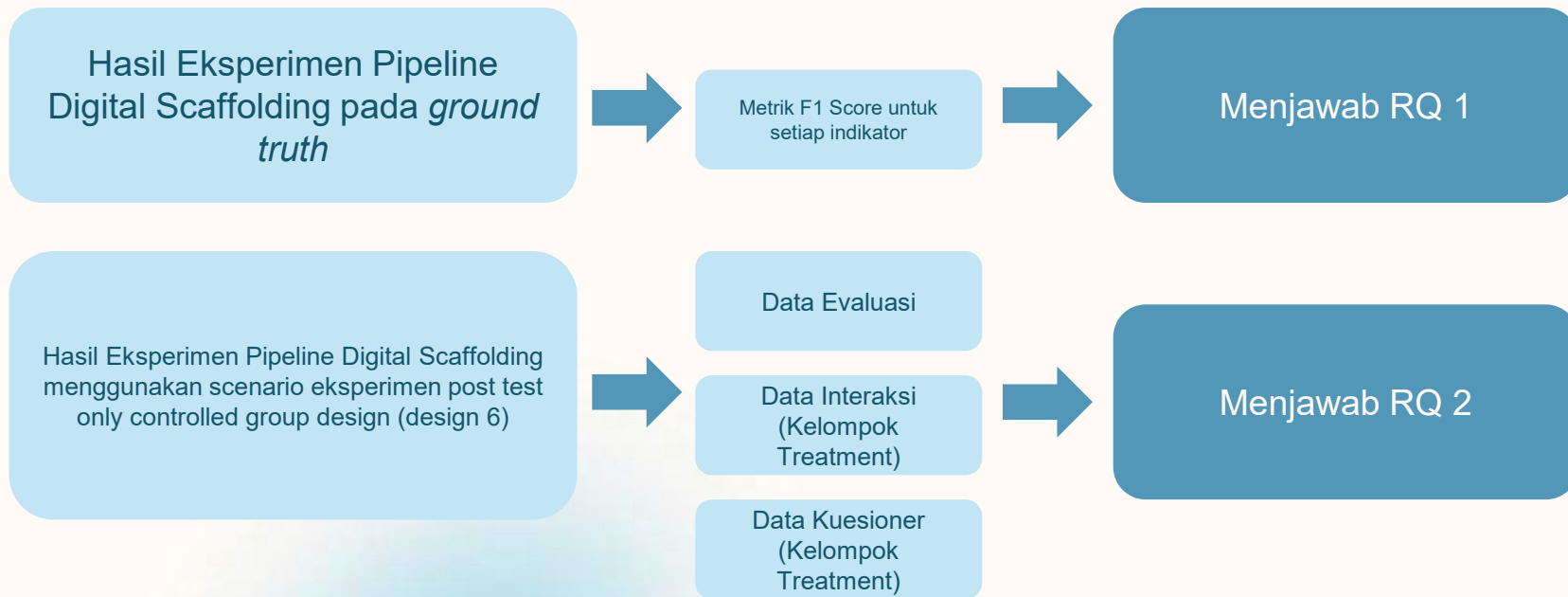




HASIL DAN PEMBAHASAN EKSPERIMEN

Hasil Pengembangan APE (Analisis Problem Domain)

Hasil Eksperimen



Hasil Eksperimen Pembahasan

Hasil Evaluasi Deteksi RQ 1

Indikator	Threshold	F1	Precision	Recall	TP	FP	FN	TN
Cakupan Rubrik	0.84	0.6140	0.5312	0.7275	315	278	118	389
Relevansi Topik	0.85	0.4296	0.4265	0.4327	241	324	316	9103
Koherensi Skor	0.87	0.5314	0.4409	0.6687	220	279	109	1381

Indikator Kedalaman Elaborasi
menggunakan ambang batas 25 kata

Cakupan rubrik (0,61):
model cukup andal mengenali keberadaan topik rubrik secara semantik.

Koherensi skor (0,53):
harus membedakan tingkat kualitas (ordinal), bukan sekadar topik.

Relevansi topik (0,42):
narasi relevan ke proyek tapi tidak spesifik ke aspek rubrik.

Pipeline mampu mendeteksi indikator bergantung pada karakteristik indikator tersebut

False Positive

"menginputkan data dengan teliti"

→ similarity tinggi ke "Keakuratan Data" walau tanpa bukti evaluatif.

False Negative

"...platform Linked-In...jadi kemudahan bagi rekan saya"

→ bukti konkret tanpa terminologi rubrik gagal terdeteksi.

Model embedding menangkap topik permukaan, tapi belum dapat:

- **Memverifikasi substansi** di balik kosakata umum (f_1, f_4)
- **Membedakan tingkat kualitas** yang bersifat ordinal (f_2)
- **Melakukan inferensi** dari aktivitas konkret ke terminology rubrik

Pipeline digital scaffolding **mampu mendeteksi keempat indikator tekstual**, namun kemampuan deteksinya **bergantung pada karakteristik indikator**. Pendekatan hybrid (semantic embedding + heuristik/rule-based) diperlukan untuk memperoleh performa yang memadai.

Hasil Pengujian Multivariat (MANOVA) (RQ2)

Jenis Assessment	p-value	Signifikan
Self	0.0688	Tidak
Peer	0.0441	Ya

Efek digital scaffolding lebih terlihat pada Peer Assessment dibandingkan Self Assessment
MANOVA digunakan untuk mengevaluasi keempat indikator secara simultan.

Peer Assessment: terdapat perbedaan profil indikator antar kelompok ($p = 0,0441$).

Self Assessment: belum menunjukkan perbedaan yang signifikan ($p = 0,0688$).

Scaffolding mulai menunjukkan pengaruh pada level keseluruhan indikator, terutama ketika mahasiswa mengevaluasi pekerjaan rekan (Peer Assessment).

Hasil Pengujian Univariat (RQ2)

Effect size $f_3 \approx 0.49$
(moderate)

Indikator	Self	Peer
Cakupan Rubrik	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan
Koherensi Skor dan Narasi	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan
Kedalaman Elaborasi	Signifikan	Signifikan
Relevansi Topik	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan

Uji lanjutan menggunakan **Mann–Whitney U** karena sebagian asumsi parametrik tidak terpenuhi.

Kedalaman elaborasi f_3 , signifikan pada **Self Assessment** maupun **Peer Assessment**. Ketiga indikator lainnya belum menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Pilot study menunjukkan bahwa digital scaffolding terutama meningkatkan kemampuan mahasiswa memperluas elaborasi narasi feedback.

Hasil Eksperimen dan Pembahasan

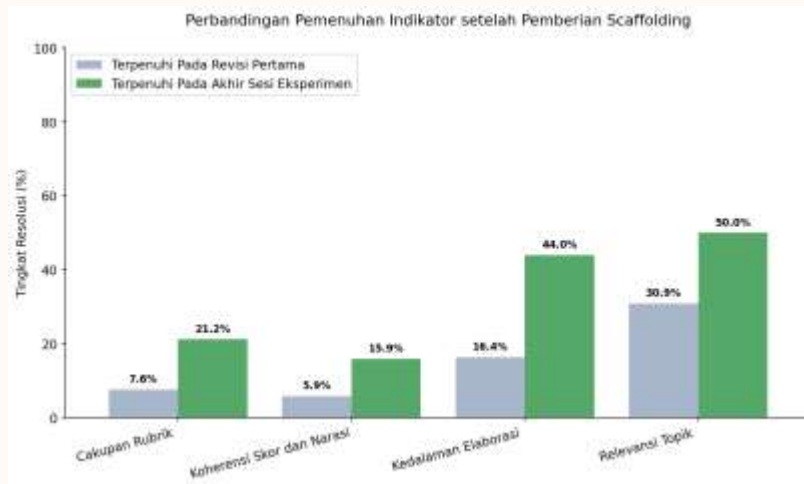
Pemenuhan indikator pada revisi pertama setelah menerima *scaffolding* dan di akhir sesi.

93,4% / 95,5%

Tingkat persistensi cakupan rubrik (Self / Peer), kebutuhan bantuan paling sering bertahan tanpa terselesaikan.

5,1%

Tingkat resolusi cakupan rubrik pada self assessment terendah di antara keempat indikator dalam satu kali revisi.

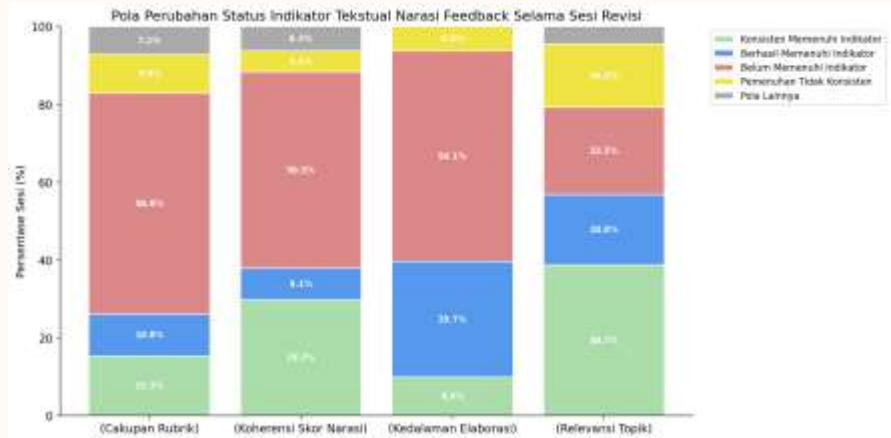


Hasil Pengembangan APE (Analisis Problem Domain)

Bantuan scaffolding tidak selalu menghasilkan pemenuhan indikator yang bertahan hingga akhir sesi eksperimen

f_3 Kedalaman Elaborasi: Ketika diberikan *scaffolding* dan diperbaiki lebih sering bertahan sampai akhir sesi

Cakupan Rubrik, Koheren Skor dan Narasi dan Relevansi topik: Ketika diberikan bantuan perubahan status tidak selalu bertahan hingga akhir sesi



Hasil Eksperimen dan Pembahasan

Pola Revisi Mahasiswa saat Memperbaiki Narasi setelah menerima *scaffolding*

Insertion mendominasi:

61,6% (self) dan 69,5% (peer); jauh melampaui tipe revisi lain.

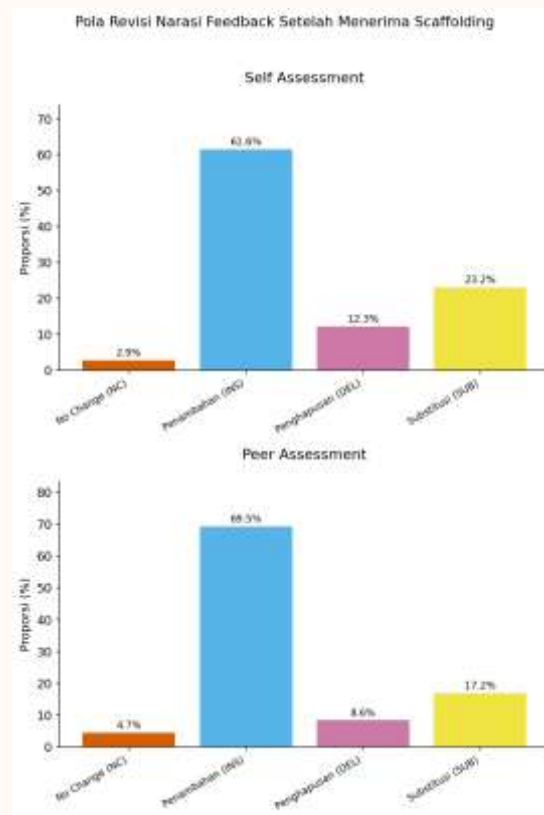
No Change sangat rendah:

hampir seluruh kesempatan revisi benar-benar ditindaklanjuti.

Strategi mahasiswa:

memperkaya isi narasi yang sudah ada, bukan merestrukturisasi jawaban.

Ditemukan 4 dari 56 narasi mahasiswa yang menggunakan kalimat bantuan tanpa menambahkan substansi



Hasil Eksperimen dan Pembahasan

Pola Revisi Mahasiswa saat Memperbaiki Narasi setelah menerima *scaffolding*

Insertion mendominasi:

61,6% (self) dan 69,5% (peer); jauh melampaui tipe revisi lain.

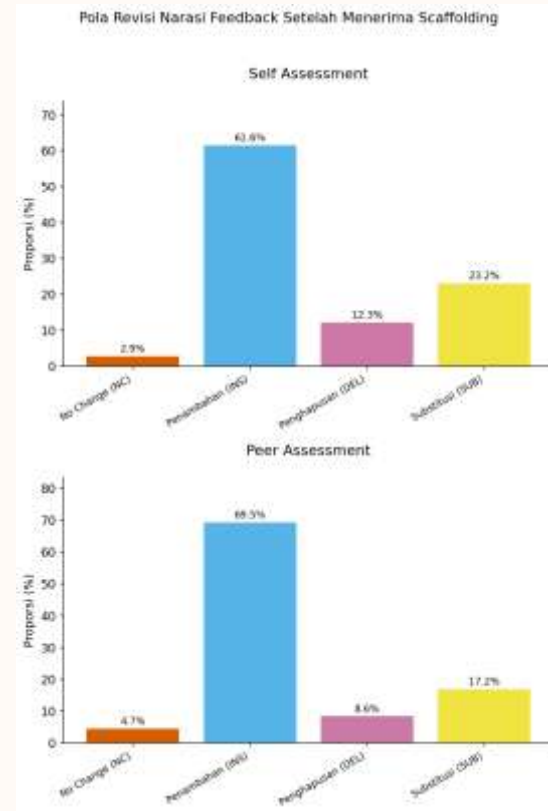
No Change sangat rendah:

hampir seluruh kesempatan revisi benar-benar ditindaklanjuti.

Strategi mahasiswa:

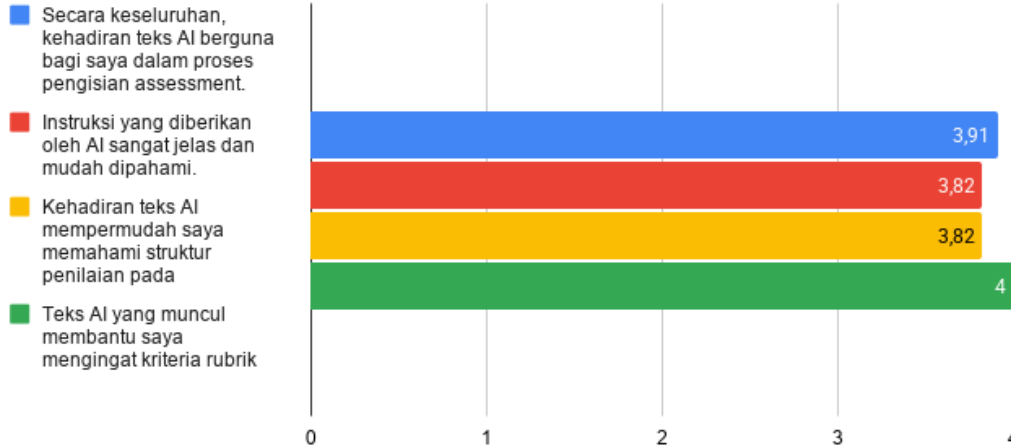
memperkaya isi narasi yang sudah ada, bukan merestrukturisasi jawaban.

Ditemukan 4 dari 56 narasi mahasiswa yang menggunakan kalimat bantuan tanpa menambahkan substansi



Hasil dan Pembahasan Kuesioner

Rata-rata Evaluasi Penerimaan dan Utilitas Sistem



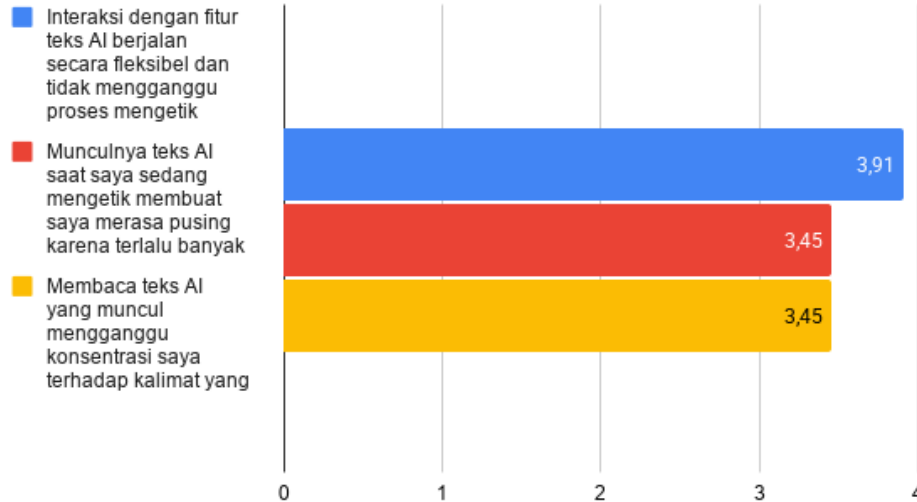
Hasil Technology Acceptance Model (TAM)

Respons cenderung positif

Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas subjek merasakan manfaat dari kehadiran intervensi digital scaffolding

Hasil dan Pembahasan Kuesioner

Evaluasi Beban Kognitif dan Interaksi

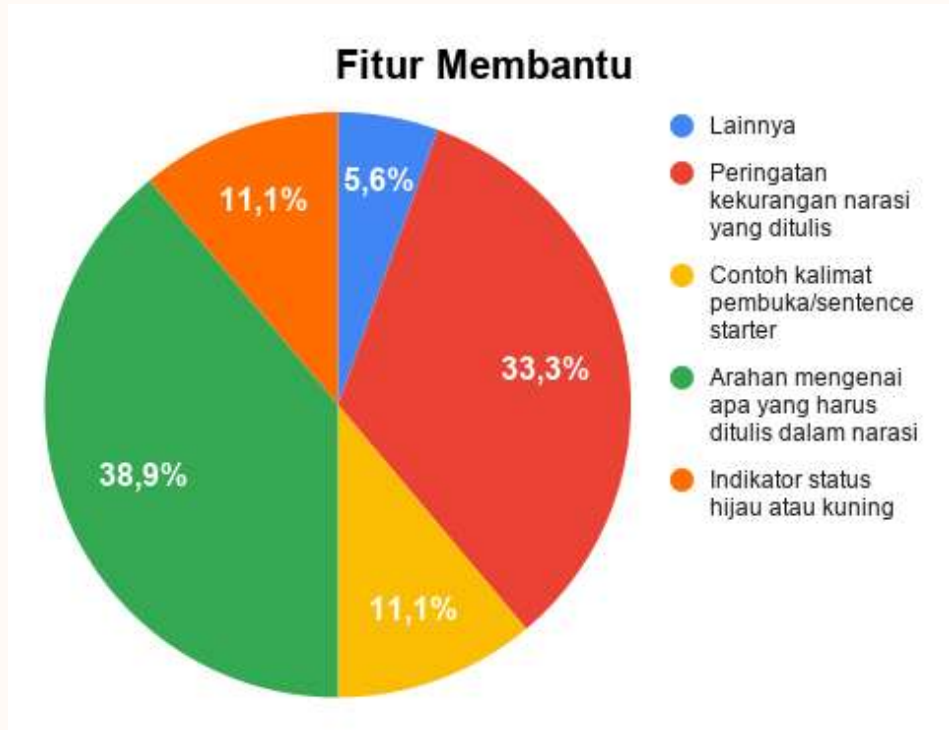


Hasil Cognitive Load Theory

Rata rata cenderung menengah keatas, artinya subjek merasakan beban kognitif berlebih

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat mafaat yang dirasakan, subjek merasakan 'kebungungan' terhadap scaffolding

Hasil dan Pembahasan Kuesioner



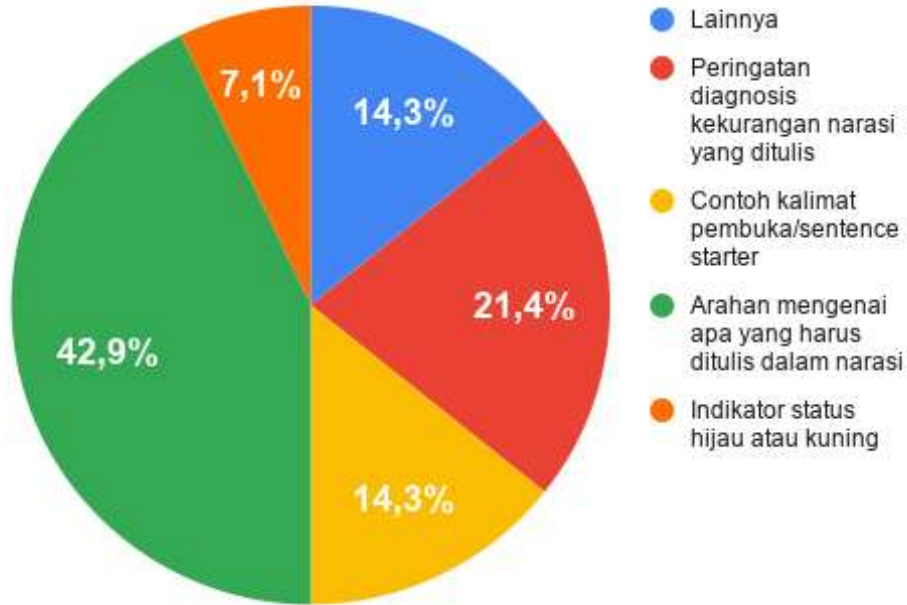
Hasil kuesioner preferensi fitur membantu

Setiap subjek memiliki preferensi berbeda, namun menyatakan bahwa setiap fitur bersifat membantu

Komponen "Sentence Starter" cenderung lebih banyak dipilih sebagai fitur membantu

Hasil dan Pembahasan Kuesioner

Fitur Mengganggu



Hasil kuesioner preferensi fitur mengganggu

Terdapat indikasi bahwa setiap fitur memberikan gangguan yang berarti, dengan komposisi yang setara

Hal ini mengidentifikasi bahwa fitur tergolong membantu tetapi cara bantuan tersebut diberikan kurang tepat

Hasil dan Pembahasan Kuesioner

Hasil Kuesioner Open-ended Questions

Keluhan split attention effect

Fokus mahasiswa terpecah setiap kali ada perubahan pada teks bantuan digital scaffolding

Keluhan auto-scroll pada antarmuka

Terdapat issue bahwa setiap perubahan teks bantuan akan menyebabkan layar bergulir ke bawah dan merusak fokus

```
graph TD; A[Keluhan split attention effect] --> D[Ditransformasi menjadi saran perbaikan APE]; B[Keluhan auto-scroll pada antarmuka] --> D;
```

Ditransformasi menjadi saran perbaikan APE

Temuan Utama RQ2

Digital scaffolding berhasil mengidentifikasi kebutuhan bantuan pada proses artikulasi evaluasi, terutama pada indikator cakupan rubrik dan koherensi skor–narasi.

Mahasiswa merespons bantuan dengan melakukan revisi pada sebagian besar kasus (No Change sangat rendah).

Bentuk revisi didominasi penambahan informasi (insertion), bukan penggantian atau penghapusan isi.

Perubahan status indikator paling konsisten terjadi pada kedalaman elaborasi, karena selaras dengan karakteristik revisi yang dilakukan mahasiswa.

Temuan Utama RQ2

Digital scaffolding menunjukkan potensi meningkatkan kualitas narasi feedback, tetapi efeknya tidak seragam.

Perubahan paling konsisten terjadi pada kedalaman elaborasi yang mendorong untuk menambah jumlah informasi

Indikator yang memerlukan penalaran evaluatif lebih kompleks masih terdapat indikasi membutuhkan bentuk scaffolding lain

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pipeline digital scaffolding **layak diimplementasikan** untuk mendeteksi kualitas narasi feedback secara real-time.

Efektivitas intervensi **tidak seragam** pada seluruh indikator kualitas feedback.

Digital scaffolding paling efektif mendorong **pengembangan elaborasi narasi**, sedangkan indikator yang memerlukan inferensi evaluatif masih menjadi tantangan.

Saran

Peningkatan kemampuan inferensi pada indikator koherensi dan relevansi topik. Pengembangan strategi scaffolding yang lebih adaptif dan metakognitif. Evaluasi pada sampel dan konteks pembelajaran yang lebih luas. Optimalisasi antarmuka untuk menurunkan cognitive load pengguna.



DEMO



PROGRAM SARJANA TERAPAN
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2026

KoTA 403

Terima Kasih

Sabtu, 04 Juli 2026